

En un primer momento es necesario saber diferenciar sobre la sistematización, informatización y la computarización. Estos 3 terminos están muy relacionados, pero no son lo mismo.

Se habla de problema de sistematización cuando la estructuración logica de los procesos y sus relaciones no estan bien establecidas. Por ejemplo: en una empresa cuando se tiene un problema de sistematización, se refiere a que sus funciones logicamente no estan bien definidas, es decir, los procesos y procedimientos establecidos entre si no guardan una buena relación. En ese caso el sistema se debe redefinir o directamente crear uno nuevo.

Se habla de un problema de informatización en los sistemas cuando la automatización de los procesos no están bien establecidas.

Se habla de un problema de computarización en los sistemas cuando su implementación es mediante el uso de computadora y la misma falla. Por ejemplo: oficinas de empresas cuyas computadoras se estan volviendo obsoletas, por lo que dejan de darle uso, vuelven al procedimiento manual pero tratando de conservar la automatización que estaba implementada en los programas de la maquina como lo es una planilla de calculo. Este ejemplo es de suma importancia, ya que demuestra que el sistema se encuentra informatizado a pesar de que no se encuentre computarizado. Otro ejemplo: un sistema de ventas esta bien definido, en cuanto a su estructuración lógica de los procesos junto a sus relaciones, en cuanto a la automatización de los procesos pero falla cuando se lo implementa a través de una computadora (ya sea por hardware o software). Este ejemplo también es sumamente importante, ya que claramente demuestra que la sistematizacion con la informatizacion estan bien establecidos pero la computarización no.

Se debe respetar el orden establecido: 1.Sistematizacion - 2.Informatizacion - 3.Computarizacion

Sistematizacion: Estructuracion logica y funcional de los sistemas, cuando una salida va para un lado en vez de ir para otro como se esperaba, el problema es de los sistemas.

Informatizacion: La automatizacion de los procesos no estan bien definidos, el problema es de la informatica.

Computarizacion: La implementacion del sistema mediante computadora falla, el problema es de la computacion.

Informatica: Es la ciencia que se ocupa del tratamiento automatico y racional de la informacion generalmente haciendo uso de computadoras. Cuando nacio no habian maquinas, o habian pero muy rudimentarias dando a entender que lo que mas se buscaba era el tratamiento automatico o la automatizacion de la informacion.

Automatico: Es un proceso que se realiza desde el principio hasta el final sin intervencion humana. Mecanismos que actuan por si solos.

Proceso: Transformacion de los datos realizada por una maquina.

Procedimiento: Funciones realizadas por la fuerza humana.

Es necesario entender que en un sistema no todo puede estar informatizado ni computarizado, gran parte puede estar informatizada, otra gran parte no, pero sigue siendo parte del sistema. No todo sistema esta informatizado y a su vez parte del sistema que si esta informatizado no necesariamente deben estar computarizado, asi como tambien se dan partes que si estan computarizadas.

Estos conceptos son utiles para el desarrollo de un diagnostico, independientemente de la metodología que se trate.

Otro concepto fundamental es el de sistema.

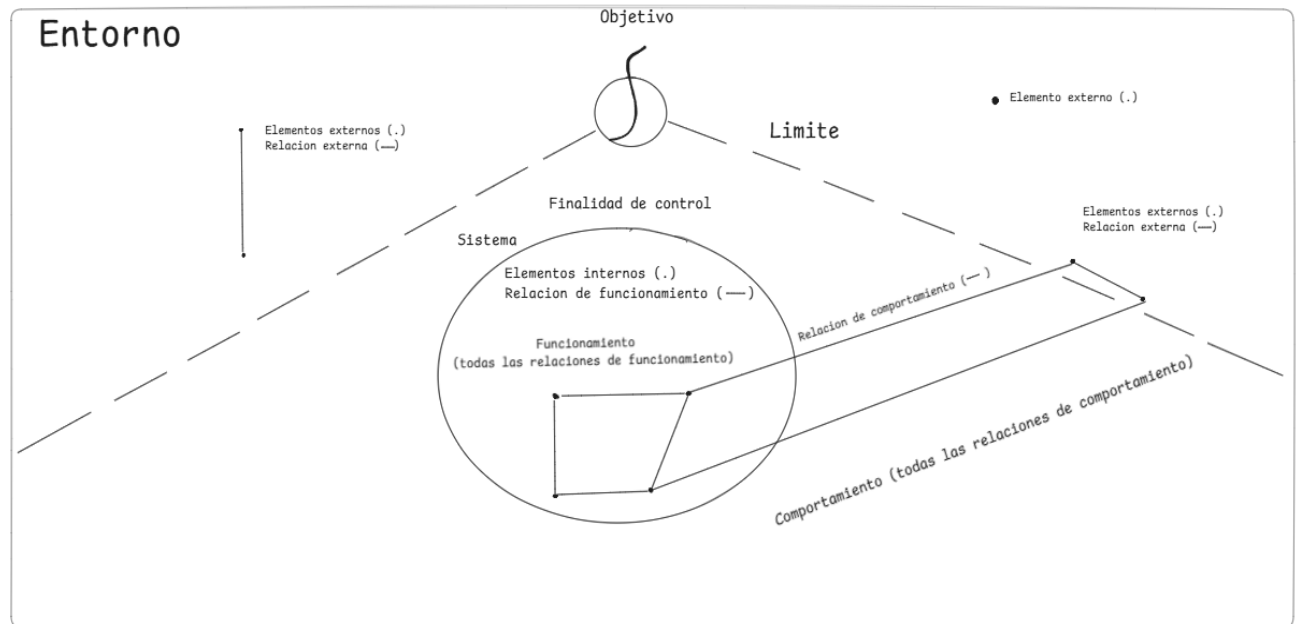
El biologo y epistemologo Ludwing Von Bertalanffy cerca de la decada de 1950 trabajó el concepto del enfoque sistémico como un movimiento científico importante, ya que se venia usando el enfoque analítico, por lo que hubo un cambio de paradigma (no significa que se haya dejado de usar uno u otro, en realidad varía según el caso). Ante ello decimos que un sistema es una estructura dinamica cuyo comportamiento tiende hacia un objetivo predeterminado.

Realizando una comparativa con el campo de la medicina para el entendimiento de lo que es el enfoque analítico decimos: Se necesita estudiar el cuerpo humano, ahora ¿se puede estudiar el corazon, higado, vesicula, riñon de forma independiente? La respuesta claramente es no, por lo que no es lo mas conveniente aplicar este enfoque en este tipo de sistema. Esta comparativa deja en claro que hay problemas que no se pueden desintegrar y que se debe estudiar de forma compuesta, integrados, como un todo, en todo momento. En las empresas es comun este tipo de error, ya que cuando cada departamento se comporta como una isla, la empresa pierde plata. Otro ejemplo: cuando hubo una pandemia en 2020, el problema no era unicamente en salud, era tambien en la economia, en seguridad, etc. Dando a entender que los problemas de hoy en dia son complejos y cuando se toca un elemento, ese cambio repercute en todo lo que lo rodea, por lo que el enfoque analítico no alcanza.

Es aquí en donde surge el enfoque sistémico, quien si es el mas comun a la hora de resolver problemas complejos, no es el unico, existen ademas otros enfoques como lo es el enfoque organico quien suele ser utilizado por contadores o administradores de empresas ya que define la division fisica de la empresa generalmente mediante un organigrama o cursograma. El enfoque sistémico aborda los problemas y los resuelve desde un punto de vista logico, funcional, es decir, define logica y funcionalmente los procesos que deben componer a un sistema y una vez que todo esta definido recién se vera como se va a implementar. Ya que puede suceder que se definan, por ejemplo: 5 puestos de trabajo y cuando se va a definir el circuito de trabajo no hacia falta 5 puestos sino que con 2 ya era suficiente, o puede pasar que se necesitaban 10 puestos; es decir que la decision de la implementacion fisica surge al final de cualquier metodología.

Ya se ha mencionado sobre sistema y su definicion, pero es necesario hacer énfasis en ese concepto en determinados aspectos como lo es su noción; La noción de sistema. La misma plantea que un sistema es una representacion conceptual de la realidad, una abstraccion, una construccion intelectual, pertenece al mundo de las ideas y no al mundo de las cosas. Por ende el primer momento de su existencia se da una vez que se piensa el objetivo. Y no responde a una realidad material. Ademas es necesario aprender otros aspectos de sistema, a continuacion los mismos (Grafico – Conceptos)

Realidad



Todos los elementos componentes de un sistema estan relacionados, es decir, si un elemento no esta interrelacionado con los demas elementos, no es un sistema.

Problema simple: esta compuesto por pocos elementos y relaciones.

Problema complejo: esta compuesto por muchos elementos y relaciones.

Composicion: subrutinas de un programa hecho por separado, de forma independiente que despues se reunen en un solo conjunto.

Enfoque analatico: descompone el sistema en partes mas simples sin tener en cuenta sus relaciones.

Enfoque sistematico: estudia en un sistema las relaciones, interacciones y el contexto global de las partes, en lugar de aislarlas.

Sistema: Estructura dinamica cuyo comportamiento tiende hacia un objetivo determinado.

Estructura: es el conjunto de elementos que se relacionan respetando algun criterio de distribucion y orden definido en funcion del total.

Conjunto: es la coleccion de elementos.

Elemento: es la conceptualizacion de una cosa, objeto, entidad existente de la realidad.

Estructura dinamica: es la estructura que posee la capacidad de cambiar en relacion al tiempo.

Objetivo: es el fin o meta hacia el cual tiende el sistema. De aqui surge la idea de limite y con ella: la diferencia entre los elementos internos y externos, entorno, funcionamiento, comportamiento, entradas y salidas de un sistema.

Limite: es la conceptualizacion de alcance de un sistema con la finalidad de control.

Elementos internos: comprendidos dentro del limite del sistema y que forman parte de su estructura.

Elementos externos: comprendidos fuera del limite del sistema y que no forman parte de su estructura.

Entorno: conjunto de elementos externos relacionados con el sistema. Es el medio ambiente que rodea al sistema.

Relaciones de funcionamiento: conjunto de relaciones definidas exclusivamente entre los elementos internos del sistema. Son aquellas relaciones propias de la estructura del sistema que se pueden controlar.

Relaciones de comportamiento: conjunto de relaciones definidas entre los elementos internos y externos del sistema. Son aquellas que permiten vincular la estructura del sistema con el entorno.

Entradas: relaciones de comportamiento que sirven de estimulo al funcionamiento del sistema.

Salidas: relaciones de comportamiento que conforman las respuestas del sistema al entorno.

Relevamiento: es la obtencion de datos que son de interes a un sistema.
Y ese interes lo otorga el objetivo de ese sistema.

En un segundo momento, independientemente de la metodología y de como están estructuradas sus etapas, siempre el diagnóstico es una consecuencia del relevamiento y condiciona el análisis.

El relevamiento se hace con el animo de recabar datos para producir un diagnóstico, por ello es útil conocer la diferencia entre sistematización – informatización - computarización. Ya que a la hora de realizar ese diagnóstico es necesario saber si el problema se va a encontrar en: la sistematización (es decir, en la estructuración lógica y física de los procesos), si se encuentra en la informatización (es decir, la lógica está bien pero a la hora de automatizar ese proceso, se encuentra bien definido pero están mal hechas las cosas) o si se encuentra en la computarización (es decir, en como se implementa el sistema).

El diagnóstico servirá para el análisis ya que lo condiciona, por ejemplo: Si se recaban datos en un sistema de ventas de una empresa cuyo objetivo es la venta de 100 unidades mensuales de producto y en realidad ha logrado la venta de 50 unidades de producto, el objetivo no es alcanzable en su 100%, de hecho se alcanza en un 50%, por lo que el diagnóstico se señala como diagnóstico negativo (hay cosas a modificar). Así como también se encuentra el diagnóstico positivo (no hay cosas a modificar). Es por ello que se comprende que el diagnóstico se encuentra entre el relevamiento y el análisis.

En consecuencia, es necesario conocer sobre otro elemento del diagnóstico: los problemas.

En un primer momento de este segundo momento, para poder familiarizarse con este concepto, es buena su comparativa con las enfermedades. Por ejemplo: cuando uno va a un médico, el mismo presenta una cura, por lo que la enfermedad es el problema, pero para

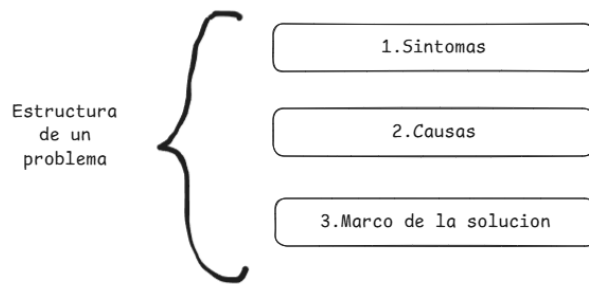
ello antes de presentar la cura al problema, se realiza un diagnostico haciendo énfasis en los síntomas, quienes van a indicar la enfermedad que el paciente tiene. Otro ejemplo: si uno va a un medico anunciando que tiene fiebre, el medico toma la temperatura dando como resultado 39°C, por lo que es un síntoma de tipo negativo pero no dice necesariamente que enfermedad tiene el paciente, ya que puede ser hepatitis, gripe, alguna infección, etc. Todas esas enfermedades presentan un sintoma, por lo que el medico debe seguir recabando datos con el paciente, haciendo preguntas como: Si además de fiebre, ¿se encuentra palido?, ¿Perdio el apetito en la ultima semana?, ¿Tiene la piel amarilla?, ¿Tiene los ojos amarillos? Y asi sucesivamente dando a entender que posiblemente la enfermedad sea hepatitis por lo que seguirá haciendo preguntas sobre esa misma enfermedad.

Estos ejemplos permiten entender que los síntomas a veces no son suficientes para identificar un problema, por lo que es necesario seguir recabando datos mediante preguntas. Por lo que se obtiene como primera conclusión: los síntomas permiten encontrar la existencia de un problema.

Siguiendo con la comparativa de los problemas con las enfermedades y el ejemplo ya visto sobre el paciente que se encontraba enfermo, donde se estimaba que posiblemente esa enfermedad sea hepatitis. Es necesario preguntarse: ¿la hepatitis se ha provocado por la fiebre? No, ya que la misma es una consecuencia de la enfermedad. Esto quiere decir que la hepatitis queda en evidencia como una enfermedad, pero no explica que fue lo que la ha provocado, es aquí en donde se encuentran las causas, quienes si van a dar respuesta a aquello que la ha provocado

En ese caso, las causas de la hepatitis serian bajas defensas, falta de higiene, mala alimentación, contagio, etc. Muy distinto a los síntomas.

Otro elemento importante que se debe tener en cuenta dentro de un problema en un diagnostico es: marco de la solución. Se refiere a los lineamientos que en base a la experiencia, conocimiento en trabajos anteriores, dan la certeza de que existe una solución para ese problema. Si no se encuentra una solución para el problema no se va a poder tomar el trabajo ya que lo que pretende la organización-empresa que a uno contrate es que su situación sea resuelta. No es la solución en si, sino que se dan los lineamientos por donde debería venir la solución, cuyos son llamados como marco.



Sintomas: son signos, evidencias que informan la existencia de un problema.

Causas: son los motivos que originan el problema.

Marco de la solucion: tiene como objetivo asegurar que existe una solucion.

Si alguno de los 3 elementos falta, no hay existencia de un problema

No siempre que se crea que hay un problema se va a tener un problema realmente, para que sea aceptado como problema esa situación que se esta analizando, se debe poder ver la estructura de un problema, es decir los elementos (síntomas-causas-marco de la solucion) y sus relaciones. Por ejemplo: se quiere tener un Rolls Royce ¿es un problema? No, debido a que es una expresión de deseo, caso contrario seria tener un objetivo definido, metas a cumplir y que no se estén cumpliendo (es decir que la situación ideal es distinta de la situación real pero de forma negativa). Es por eso que un problema es distinto de una necesidad, una necesidad esta asociada a una situación en la que hay un obstáculo pero escapa del profesional la situación de satisfacer esa necesidad, a diferencia de la situación de solucionar un problema.

Ha sido buena la comparativa de los problemas con las enfermedades, se han planteado varios ejemplos de los mismos y fue dado de esa forma para comprender que las organizaciones, empresas también tienen problemas, también se enferman. Por ejemplo:

Municipalidad - SI: Sistema de pago de impuestos

Sintomas: cola de dos cuadras de largo, caída del sistema.

Causas: problema en el personal, falta de procesos, equipos que no soportan el volumen de los procesos (computarizacion), procesos distintos bajo un mismo servidor.

Marco de la solucion: desconcentracion funcional de los procesos y que esten distribuidos.

Situacion ideal: el cliente paga de forma segura y rapida (5 min max).

Situacion real: es diferente, hay un problema.

¿Y cuales serian los problemas mas frecuentes de base de datos? Es decir cuando uno va a una empresa ve los síntomas y automáticamente se da cuenta que es un problema de Base de datos.

Sintomas frecuentes que tienen las base de datos.

Inconsistencia de datos.

Perdida de datos.

Falta de seguridad de datos.

Informacion duplicada.

Lentitud en el sistema.

Error al generar reportes.

Dificultad en Actualizacion de datos.

Informacion Huerfana.

Dificultad de escalamiento.

Fugas de informacion.

Insatisfaccion de clientes.

Corrupcion de datos.

Dentro de los problemas de base de datos, hay errores de datos que no son graves aunque su funcionamiento no sea el correcto. Por ejemplo: Martin Joaquin Perez figura en un sistema como Joaquin Martin Perez. Asi como si hay errores que son penalizados por la ley. Por ejemplo: Persona fallece en un hospital debido a que le colocaron medicamentos de otra persona, en donde el sistema de computación tranquilamente puede estar involucrado.

En un tercer momento se ha cerrado una introduccion bastante importante en donde se ha visto la diferencia entre la sistematizacion – informatizacion – computarizacion dando a entender que conceptos de otras materias estan vinculadas a las base datos, ya que no es una estructura aislada. Luego se ha contextualizado a las bases de datos dentro de lo que es el trabajo de un tecnico-profesional como sistemista, quiere decir que el desarrollo, el diseño e implementacion de la base de datos esta comprendida dentro de una metodologia de sistemas (cualquiera sea), en otros terminos, las bases de datos se encuentran comprendidas dentro de una metodologia de sistemas usando el enfoque sistematico, de hecho las bases de datos son una parte componente del trabajo de desarrollo de un sistema. Tambien se han establecido conceptos importantes relacionados al relevamiento y al diagnostico dejando en claro que las empresas llaman a los tecnicos-profesionales porque tienen algun problema a solucionar, por lo que ahí es donde uno debe saber identificar cuando hay un problema (si cumple con su estructura) y en donde se encuentra (sistematizacion-informatizacion-computarizacion), aplicando el enfoque sistematico, ya que se si se identifica que realmente no es un problema, probablemente sea una expresion de deseo o una necesidad, que no dejan de ser validos pero requieren un abordaje diferente. Es util para identificar problemas en general pero nuestro foco realmente esta en problemas relacionados al almacenamiento, ya que a la hora de realizar un diagnostico uno sabra si ese problema tiene que ver o no con las base de datos.

Una vez que se tiene ya visto estos conceptos, se puede incorporar el concepto de base de datos. Las base de datos surgen con un nuevo paradigma por una necesidad de enfoque al abordar problemas de estructuracion de datos y las herramientas que sirven para trabajar con la misma se volvieron mas rudimentarias, mas complejas. Por lo que plantearse a dia

de hoy trabajar con archivos y no pensar en una base de datos va en sentido contrario de la realidad (la realidad demanda lo opuesto). Dicho de otra manera, el paradigma de base de datos surge por la aplicación del enfoque sistémico (observar todo como una estructura de conjunto) en los datos, antes era solamente usado en la estructuración de los procesos, pero cuando se hablaba de datos se usaba el enfoque analítico, lo cual era una total contradicción.

Sabiendo su origen, una base de datos se define de la siguiente manera.

Una base de datos es un tipo particular de estructura que sirve para el almacenamiento de datos de un sistema de información computarizado, que procura el cumplimiento de dos principios esenciales, la integración y la independencia de los datos.

Se comprende que es un tipo particular de estructura de datos ya que comprende dos características esenciales, como lo es la independencia e integración de los datos. También es importante tener en cuenta que es un conjunto de datos ordenados que no responden a una idea física como lo podría ser una agrupación de archivos, ni tampoco a un conglomerado de datos.

Tipicamente sus características distintivas son: Su flexibilidad, accesibilidad, relacionabilidad, escalabilidad y seguridad. Dichas características están relacionadas a los dos principios de almacenamiento ya mencionados, ahora veremos que son.

Integración de datos.

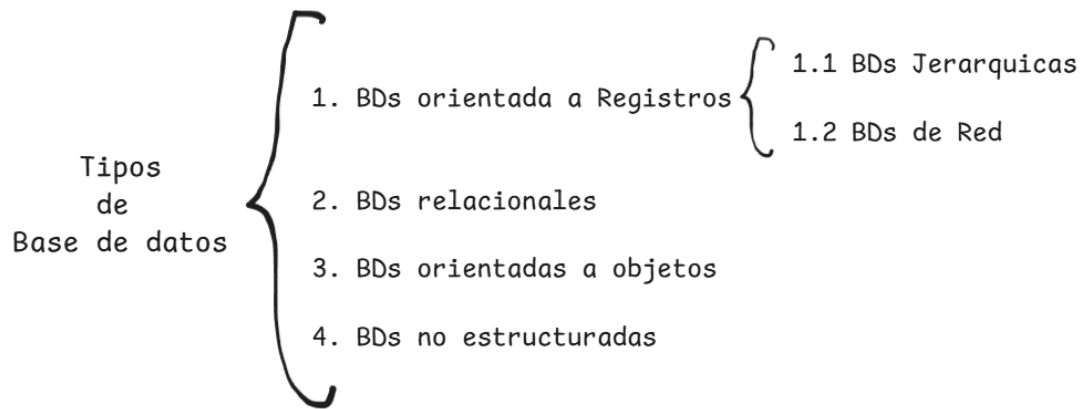
Significa que los datos no están aislados o separados unos de otros, es decir, si dentro de la estructura hay un elemento que no se relaciona con ningún otro elemento, o dicho de otra forma, hay un archivo que no se relaciona con ningún otro archivo, no es una base de datos, sino que pasaría a ser un simple conjunto o reunión de archivos. Por lo que los archivos deben guardar algún tipo de vínculo o relación entre ellos. Fijese como en esencia sigue siendo el concepto de sistema pero aplicado a una base de datos, ya que una base de datos no deja de ser un sistema y no está mal decir el sistema de base de datos.

Independencia de datos.

Significa que en un principio, en la base de datos uno pueda modificar la estructura de datos, sin alterar para nada los programas que hacen uso de esos archivos, o bien que se produzcan cambios en los procesos, sin que afecten la estructura y especificación de los datos que usan. Que sean independientes, que se puedan alterar unos sin afectar a otros, a eso tiende la tecnología de las bases de datos con este principio llamado independencia.

Como lo plantea la definición, ambas características o principios son esenciales ya que no puede estar la integración y no la independencia o viceversa, deben estar ambas o caso contrario, no es una base de datos. En cambio de las otras características típicas ya vistas que no son esenciales.

En un cuarto momento, se va a reservar el nombre: Tipos de BDs para la clasificación que se reconoce en cuanto a la tecnología que se ha desarrollado desde sus comienzos y ha evolucionado hasta el día de hoy. Es decir que llamaremos tipos de BDs a los diferentes tipos de tecnología que reconocemos en esta especialidad de datos.



1. BDs de registros.

Surgieron aproximadamente en la decada del 60, fueron de las primeras y dieron origen a los terminos que se conocen a día de hoy inclusive fuera del ambito de las BDs, como lo son:

Archivo: Conjunto de registros

Registro: Conjunto de campos o de datos

Campo o dato: Conjunto de caracteres

Caracter: Conjunto de bytes

Byte: Conjunto de bits

Bit: Unidad minima de informacion en memoria

Con el surgimiento del termino registro en aquella epoca, surgen las primeras BDs, ya que la definicion base de todo el paradigma nuevo que estaba surgiendo, era la organización de la estructura de datos en registros. Pero habian 2 tipos, en primer lugar surgen las BDs jerarquicas y despues las BDs de red.

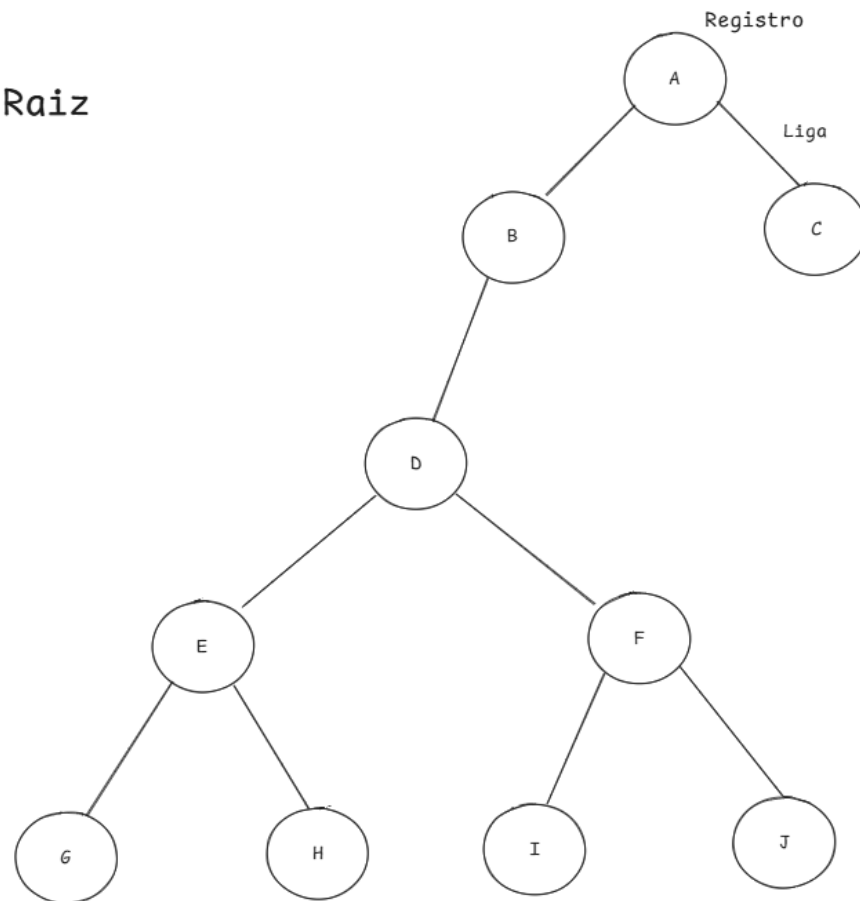
1.1 BDs jerarquicas.

Consistian en una estructura con una caracteristica muy particular, estaban representadas en un arbol invertido, de allí su nombre jerarquicas. Parten de la raiz y a traves de las ramas se van descomponiendo en nuevos pequeños arboles hasta que no se descompone mas, siendo las mismas, hojas. En otros terminos parten del elemento inicial y se va descomponiendo hasta que no se pueda descomponer mas.

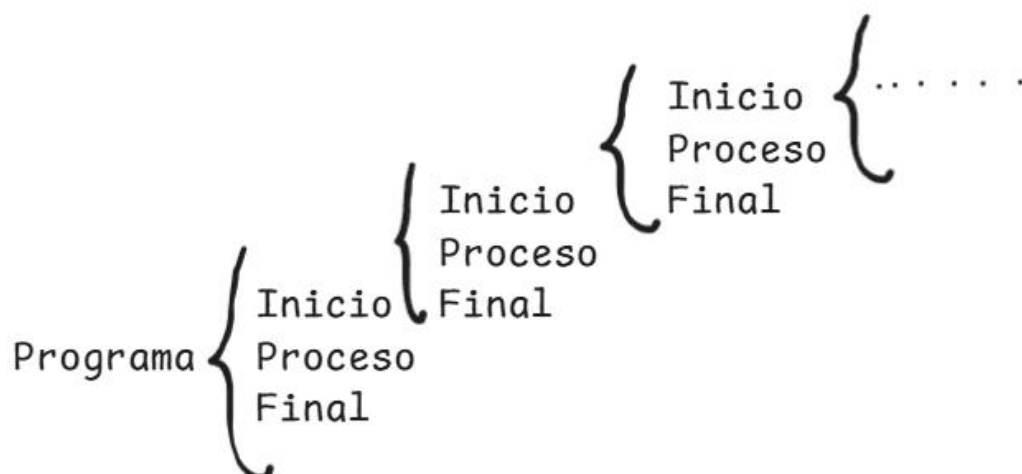
Nivel 1: Raiz

Nivel 2

Nivel 3



El porque de esta BDs con esta estructura, se da porque existia en la programacion una metodologia propuesta por Barnier quien descomponia los procesos de un programa hasta llegar a los procesos mas elementales, es decir aquellos que no se descomponian en ningun otro, denotando asi una jerarquia. Ademas que en aquel entonces se planteaba que cualquier cosa de la realidad se podia establecer en una jerarquia y que la mayoría de las cosas en el mundo lo son.



La limitación más grande de las BDs jerárquicas es que para poder acceder, se debe acceder desde el archivo o nodo raíz y se debe recorrer el camino necesario hasta llegar al archivo que uno quiere acceder. Es por ello que bajo la misma filosofía surgen las BDs de red.

1.2. BDs de red.

Se encontraban lideradas por IBM (International Business Machines Corporation, es una de las empresas tecnológicas más antiguas) quienes en aquel entonces, como eran los dueños de la idea impulsaron este modelo expandiéndose por todo el mundo pero no a nivel virtual, sino a nivel académico/empresarial, siendo reservado para muy pocas empresas (aquellas que tenían un centro de cómputo y BDs de red, como lo eran los organismos del estado). Esta empresa tenía el 90% del mercado mundial de las BDs, a día de hoy sigue con este producto pero solamente captan menos del 5% de las BDs mundiales y se reservan casi exclusivamente a EE.UU. como lo es por ejemplo para viajes espaciales, en donde se requiere mucho volumen de procesos y donde no se acepta demasiado el error.

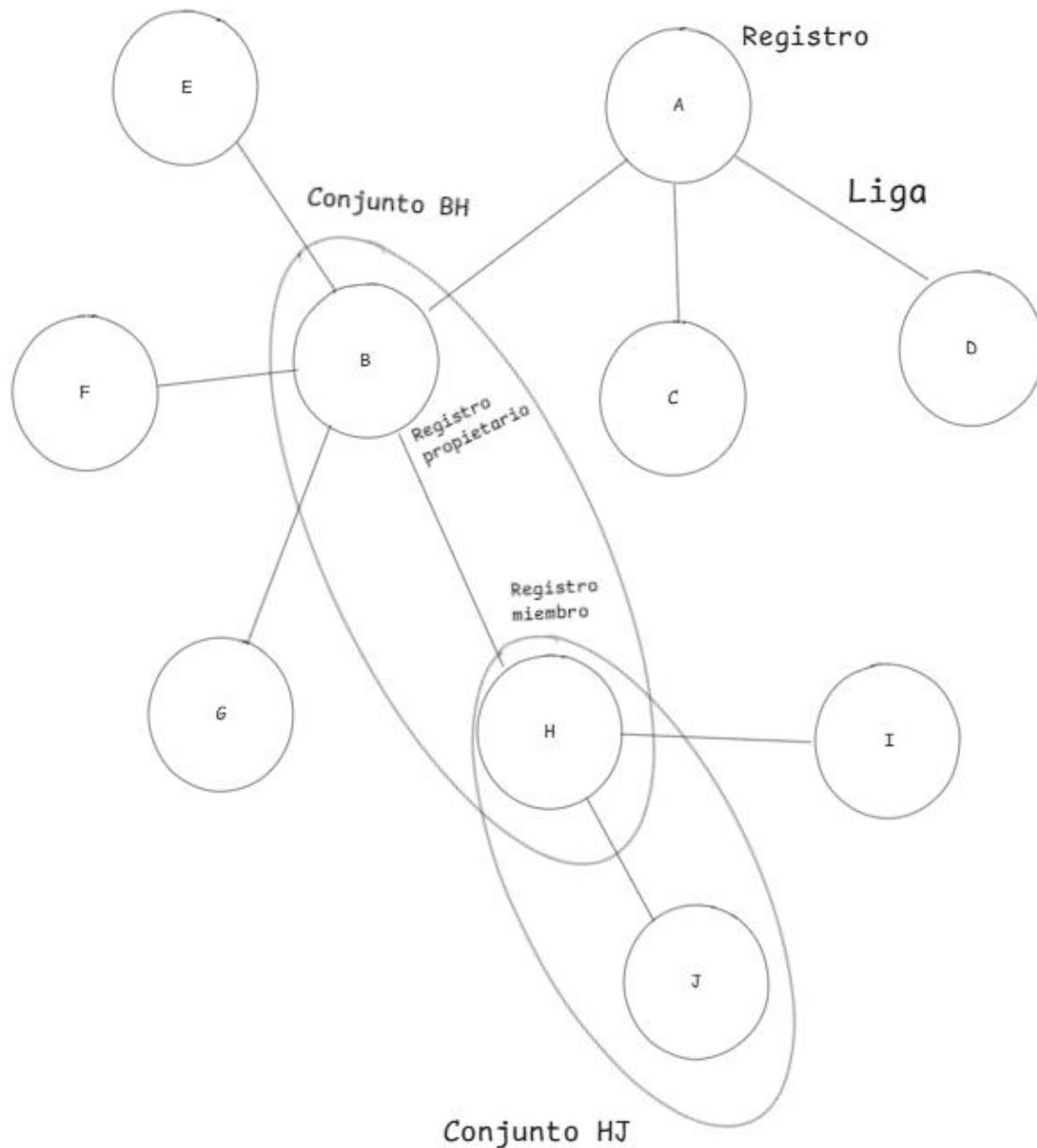
Una característica particular que tiene este producto (que todavía existe a día de hoy), es su confiabilidad (casi en un 100%) a pesar del gran trabajo que lleva implementarlo, que no suele ser común en las BDs.

Sigue cumpliendo la misma filosofía que las BDs jerárquicas, pero se desarrolló, en parte, para satisfacer la necesidad de representar relaciones más complejas entre los registros, por lo que su estructura ya no era estrictamente jerárquica o arborescente, es decir podía adoptar cualquier forma y se podía acceder directamente en cualquier nodo, no necesariamente desde el origen o raíz.

Si nos preguntamos por qué es posible que las BDs de red puedan acceder directamente al registro que es de interés, primero debemos saber por qué no se había dado esa posibilidad antes. Cuando surgieron las BDs jerárquicas prácticamente no existía el disco, todo era con las cintas, con todos los procesos jerárquicos, no existía el procesamiento transaccional en tiempo real, todo era en tiempo diferido, los procesos eran en lotes, de forma secuencial, además de que las cintas tienen dos características fuertes: veloces y confiables, por lo que es raro escuchar que se rompieron. Es decir que en un principio no se había dado esa posibilidad ya que el dispositivo de la organización del almacenamiento era la cinta, y en la cinta si uno quiere acceder al registro 100, debe pasar los 99 registros anteriores, no se podía acceder de forma directa.

Cuando surgen las BDs de red también surgen los discos, quienes permiten ese acceso directo al registro, si se quiere ir al número 100 se va directamente al archivo que lo contiene.

Las BDs de red están conformadas por los registros, ligas y conjuntos.



Dentro de los conjuntos se encontraban registros que eran propietarios (los dueños del conjunto) y registros miembros (los dependientes en el conjunto). Y un mismo archivo puede ser un registro miembro del conjunto BH pero a la vez un registro propietario del conjunto HJ.

Es importante marcar la diferencia entre los registros propietarios y miembros, porque tienen distintas funciones y distintas capacidades. Siendo más purista, no es lo mismo una BDs de red en donde H sea propietario a que H sea miembro, ya que se sabe que H va a tener más limitaciones en cuanto a su uso, caso contrario en donde es propietario que puede contener una clave por ejemplo.

Este tipo de BDs es sumamente importante, es la que otorga las características que ya hemos planteado anteriormente, las recordemos: flexibilidad, accesibilidad, relacionabilidad, escalabilidad, seguridad, etc.

A modo de cierre podemos decir que son muy eficientes, muy eficaces pero muy malas desde el punto de vista comercial, IBM no supo conservar la clientela que era exclusiva de ellos.

2. BDs relacionales.

Surgen en los principios de los años 70 por Edgar Frank "Ted" Codd, y hasta el día de hoy siguen en el podio, es la razón por la que la cátedra va a hacer más énfasis en este tipo. Las empresas las utilizan a la hora de implementar un sistema, ya que constituyen el standard.

Fijese que cuando se menciona BD automáticamente uno piensa en este tipo, sin que sea necesario conocerlo, sin saber que existen otras y esto se debe a que la idea de trabajar con BDs relacional ya está instalada a nivel mundial.

Pero si nos preguntamos cuál es la razón por la que están posicionadas de esa manera, se cree que son porque: Obedece a una razón puramente académica, es decir que todo el desarrollo de esta tecnología está basada en la matemática (cálculos y álgebra relacional); Y Obedece a la facilidad de uso para el usuario.

Así como las BDs relacionales tiene ventajas también tiene desventajas como: La confiabilidad (son más propensas a caerse comparado con las BDs de registro); Como estaban basadas en la matemática, para ubicar un determinado dato situado dentro del disco y encontrar la dirección de almacenamiento se debe aplicar una fórmula; Y si bien es cierto que son veloces pero es en medida de la cantidad de registros que hay, no es lo mismo aplicar esta fórmula para 10 registros que 35.000, lógicamente los procesos se tornan más lentos sumando más tiempo, aunque no suele ser muy común hoy en día.

PROFESORES

	Nombre	Apellido	ID_Departamento	F_Nacimiento	Domicilio	Telefono	ID_Carrera	Email
A →								
B →								
C →								
D →								
E →								
F →								

Los registros están representados en una fila y los datos correspondientes a cada uno de las entidades están determinados por una columna. Se encuentran distribuidos en el disco en distintos lugares físicos.

Estas BDs relacionadas han sido manejadas comercialmente de una forma muy eficaz a través de la empresa Microsoft, que a la par, años posteriores implementaron el sistema operativo MS-DOS y también minicomputadoras.

3. BDs orientadas a objetos.

Surgen cerca de los años 80, su filosofía es la del paradigma orientado a objetos, han incorporado en la parte estática de los datos, el comportamiento, conocida como la parte dinámica. Representan cualquier objeto de existencia real o ficticia en el mundo a través de una BDs.

Son sofisticadas, buenas y muy actuales, mucho mejores que las BDs anteriores. Manejan conceptos como abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo que junto a la parte dinámica que se le incorpora a los datos, pasan a ser de alto interés para los especialistas de BDs. Pero al igual que IBM, no tiene éxito comercial, inclusive están en vía de desaparición.

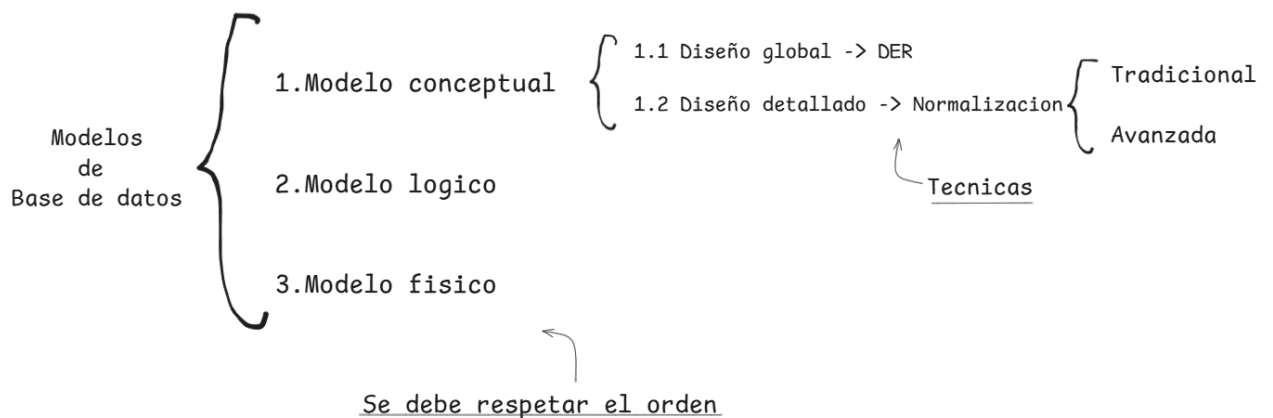
4. BDs no estructuradas.

Surgen cerca de la década del 2000, en la explosión de internet. En las aplicaciones se empiezan a emplear datos de todo tipo junto a su formato, fuente, fábrica, etc. En otros términos, el usuario emplea de muchas formas la información. Pero todavía no hay un estándar de este tipo. Es importante conocer este tipo de BD porque es de tiempo actual, es donde todo es en tiempo real.

Es por ello que en este momento se da a entender que todas las anteriores BDs vistas son estructuradas, es decir que tienen formatos fijos, determinados, que no se pueden estar cambiando permanentemente. Cuando decíamos que las BDs relacionales cumplen el estándar, era para hacer referencia al producto estándar SQL (Structured Query Language)

Como hemos mencionado, no hay un estándar definido todavía para este tipo de BD, pero sí hay un candidato como lo es MongoDB que se vincula con el sistema Big Data (macro almacenamiento de datos) que fue diseñado para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, así como también Data Mining (Minería de datos) que busca patrones de información de los datos que a simple vista están ocultos, pero su tiempo es diferido, y esa es la principal diferencia con Data Mining. También es importante mencionar a Data warehouse (Almacén de datos).

En un quinto momento es necesario saber, que cuando se hablan tipos de BD, se entiende la clasificación que ya hemos visto y cuando se habla de modelos de BD nos referimos a la clasificación que veremos a continuación.



Independientemente de los tipos de BD que hemos visto, sean jerárquicas, de red, relacionales, orientadas a objetos o no estructuradas, siempre una BD va a presentar distintos tipos de modelos de datos. Si el producto que vamos a estar analizando es una BD, ese producto de una u otra manera (explícita o implícitamente) va a referirse a 3 tipos de modelos de BD. En otros términos, siempre están presentes estos modelos con matices propios de cada producto.

Pero, no es necesario primero preguntarnos ¿qué es un modelo? Bueno, en esencia es un esquema que sirve para hacer representaciones simplificadas de la realidad, con la finalidad de hacer un proceso de abstracción para encontrar los elementos más distintivos de esa realidad que se quiere representar. Este concepto se aplica a las BDs, pero se lo comprende como un esquema de representación de datos. Dicho esto, ahora si pasaremos a definir cada modelo.

1. Modelo conceptual.

Siempre se debe desarrollar, así como por ejemplo, de la misma manera que se desarrolla un programa, es decir, en donde es necesario antes de su desarrollo realizar diagrama de flujo, para después hacer su codificación.

Es independiente de la tecnología de implementación, sean equipos de computadora, dispositivos de almacenamiento, o sea el software específico que compra la empresa para implementar esa BD. Esto da a entender que cuando se hace el desarrollo del modelo conceptual, no se está teniendo en cuenta si la BD que tiene la empresa para la implementación es de tipo jerárquica, de red, relacional, de objetos o no estructurada. Y se da de esta forma porque si se tiene en cuenta la tecnología de implementación, puede surgir un efecto negativo a la hora del diseño.

Al ser conceptual los elementos de trabajo no son otros que: lápiz, papel, fibra, pizarra, entre otros. (Esta vendría a ser la práctica aula).

Si tenemos en cuenta el concepto de diseño, diremos que es una representación de un modelo, pero desde el punto de vista práctico no es otra cosa que decidir. Supongamos que un arquitecto para implementar la estructura de una casa, primero debe realizar un diseño de la casa sobre un plano y ese plano refleja las decisiones tomadas, por lo que puede volver a él cuantas veces sea necesario; de la misma manera es en nuestro caso, el diseño del modelo conceptual va a ser el plano que va a representar la estructura de datos de la BD de una empresa.

Una vez comprendido los conceptos previos podemos ver que el desarrollo del modelo conceptual consta de 2 tipos de Diseño.

1.1 Diseño global.

Consiste en tomar las principales decisiones de diseño respecto de la estructura de datos de la empresa, esas decisiones vendrían a ser: objetos de información relevantes para la empresa y las asociaciones conceptuales entre ellas. Un objeto de información es cualquier entidad de datos susceptible de producir información, por ejemplo: profesores, materias, estudiantes. Para después analizar sus relaciones, es decir, qué relación hay entre materias y estudiantes, profesores con materias, etc.

Se lleva cabo con muchas tecnicas, pero nos centraremos en el estandar y dicha tecnica se llama DER (Diagrama Entidad Relacion): es una tecnica que sirve para llevar adelante el diseño global de una BD, es ademas una herramienta grafica. El autor es Peter Chen (1976).

Fijese el nombre de la tecnica que emplearemos en el diseño global, dentro del modelo conceptual, dijimos que nos centramos en los objetos de informacion relevantes y las asociaciones conceptuales entre ellos, el DER llama esos objetos de informacion como entidades y las asociaciones entre esas entidades, relaciones.

Cabe aclarar que estos modelos no son los unicos, a lo largo del tiempo tambien surgieron otros modelos como los transaccionales: Su fuerte es el concepto de transaccion; semanticos: Su fuerte es precisar el significado de los datos, historicos: Su fuerte es responder al espacio y el tiempo, expertos: Su especificacion era mediante un lenguaje bien empleado, de papel: Aportaron los diferentes roles que pueden adquirir los objetos de informacion, por ejemplo: un profesor puede ser tambien alumno. Esto sirve para entender que todos esos conocimientos se combinan en la aplicación de la tecnica DER.

Si se hizo correctamente el diseño global, se puede pasar al segundo momento del modelado conceptual.

1.2 Diseño detallado.

Es la etapa en donde ya no se va a centrar en los objetos conceptuales o entidades, si no que analiza especificamente los elementos internos de esas entidades, es decir, que relacion existe entre los datos de una entidad. Por ejemplo: que relacion existe entre el DNI y el nombre de un profesor.

Asi como en el diseño global la tecnica especifica era el DER, en el diseño detallado la tecnica que emplea es la normalizacion.

La normalizacion esta compuesta de formulas cuya aplicación permite la descomposicion de una entidad mayor en entidades menores, en donde las entidades menores no presenten anomalias de actualizaciones : alta, baja, modificacion de un archivo (situaciones irregulares), tampoco perdida de informacion o inconsistencia de datos.

La formas normales establecen cual es el conjunto de datos de un objeto de informacion en donde se aplica determinada formula, para producir entidades que seran equivalentes desde el punto de vista logico, pero que no van a tener los errores que se presentaban en la entidad original. Se distinguen en 2.

1.2.1 Formas normales tradicionales.

Son 3: primera, segunda y tercera forma normal. Surgieron con el modelo relacional creado por Codd en 1972.

1.2.2 Formas normales avanzadas.

Han surgido posteriormente y a partir de las anteriores donde cada una resuelve casos especiales que no han sido contempladas por las tradicionales. Los autores son Fagin, Robinson y Zaniolo.

2. Modelo logico.

Es el modelo en donde se especifica la forma de organización logica del modelo conceptual. Las especificaciones logicas son la representacion de como se relacionan esas entidades en la realidad. Si en la realidad tenemos profesores que dictan materias y que las materias que pueden dictar son varias, entonces el modelo lógico debe representar esa forma de organización tal como existe en la realidad y tal como estan representados en el modelo conceptual.

3. Modelo fisico.

Es el modelo que esta compuesto por todas aquellas especificaciones fisicas, de como esos datos estan representados en el modelo logico, que estan realmente almacenados internamente en el dispositivo de almacenamiento, sea una cinta magnetica o un disco magnetico.

Asi como el modelo conceptual es independiente de la tecnologia, el modelo logico y el modelo fisico si estan relacionados a la tecnologia. Cada producto adopta la forma mas conveniente de acuerdo a la filosofia en que se desarrollaron esos productos, son diferentes, pero siempre esta en mayor medida o en menor medida.

Metodo: Consta de una serie de etapas a cumplir para alcanzar una meta.

Por ejemplo: Relevamiento -> Analisis -> Desarrollo -> Implementacion.

Tecnica: Pueden ser procedimientos, pero que se aplican puntualmente en alguna de esas etapas para producir una tarea especifica.

Por ejemplo: DFD, DER, Normalizacion

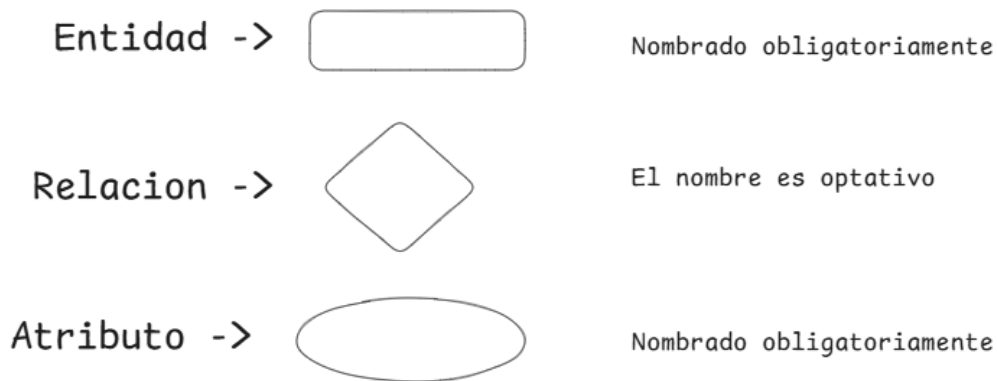
En un sexto momento, nos encontramos parados en el modelo conceptual. Si respetamos la teoria primero iremos por el analisis global y despues por el analisis detallado. Por lo que para poder tomar acertadamente las decisiones (cuales son entidades y cuales son sus relaciones) vamos a utilizar el analisis de datos.

Analisis de datos.

Es la actividad en donde vamos a observar los datos utilizando el enfoque analitico como complemento al enfoque sistémico.

Para construir el diseño global primero usaremos la tecnica Diagrama Entidad Relacion - DER.

Consiste en una técnica gráfica para el Análisis y Diseño Global del Modelo Conceptual de Datos de un Sistema Informático. Permite visualizar:



Estos son a su vez los elementos componentes de esta tecnica. El nombre de las relaciones es optativo e incluso es mejor en algunos casos no utilizar su nombrado, ya que no cumplen ninguna funcion de informacion, solamente sirven para poder asociar conceptualmente una entidad con otra.

Entidad.

- Constituyen la representación de elementos físicos/materiales: muebles, edificios, etc.
- Tambien elementos conceptuales que son concretos o abstractos.
- Pueden existir en la realidad que se esta analizando o bien pueden ser productos de la imaginacion (artificiales).
- Lo importante es que sean reconocidos como objetos de información con una significacion bien especifica propia del lugar y con una significacion especifica dentro del contexto. Quiere decir que un mismo elemento de dato en dos contextos distintos pueden significar cosas muy diferentes. Esto nos adelanta y nos da a entender que el significado que le vamos a otorgar al dato, depende del contexto. Por ejemplo: los clientes en un SI de una empresa se los puede considerar de una forma y en el SI de otra empresa se los puede considerar de otra forma.

En consecuencia a esa definicion, van a ser entidades: cosas, conceptos, personas, eventos (partido de futbol), roles (una persona puede ser profesor y alumno), periodos de tiempo (cuatrimestres, años, semanas), lugares (ciudades, provincias).

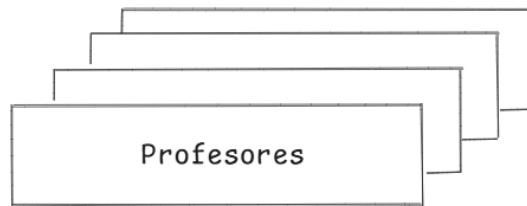
Se caracterizan porque son objetos de interés para el usuario de un SI, son nombradas, tienen una identificacion propia, poseen atributos que describen sus características o desempeño en donde cada uno de los atributos son cualidades o datos propios de la entidad con sus instancias, tienen una permanencia en el tiempo duradera o permanente, por ejemplo: la entidad profesor tiene un nombre (permanente), DNI (permanente), lugar de origen (permanente), domicilio (duradera), mail (duradera), telefono (duradera), etc.

Entonces, para decidir si algo es una entidad o no debemos tener en cuenta 5 requisitos.

1. Siempre tienen datos, por lo menos 2 o mas.
2. Los datos deben ser permanentes en el tiempo.
3. Siempre es un objeto de informacion instanciable, por lo menos 2 o mas.
4. Debe poder identificarse. Para poder individualizar cada una de las instancias.
5. Debe ser significativa o de interes para el usuario (mas importante).

Objeto de informacion instanciable:

Si la entidad Profesores, despues sera representada como archivos, significa que un archivo no puede tener un solo registro. Es por eso que consideramos entidades aquellos objetos de informacion que luego se puedan implementar como un archivo pero que tengan varios registros, varias instancias o varias ocurrencias.



Entidad que debe poder identificarse:

Si se considera entidad profesores, su identificador es el numero de legajo.

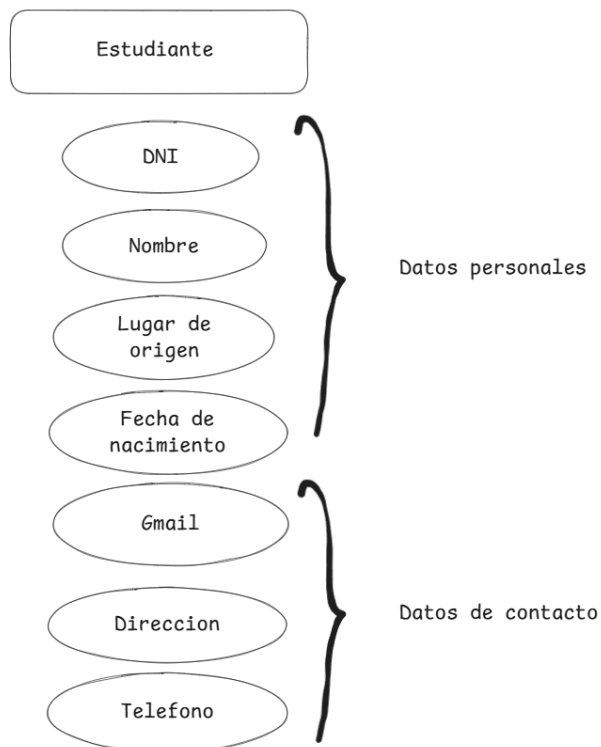
Si se considera entidad una personas, su identificacion es el DNI.

Si se considera el concepto vacantes, no tiene un dato que se utilizado como clave o como identificador. Por lo que no es considerada una entidad. Salvo que sea de interes para el usuario, por lo que en ese caso se crea un identificador artificial.

Las entidades se clasifican en tipos y subtipos, luego en clases y subclases.

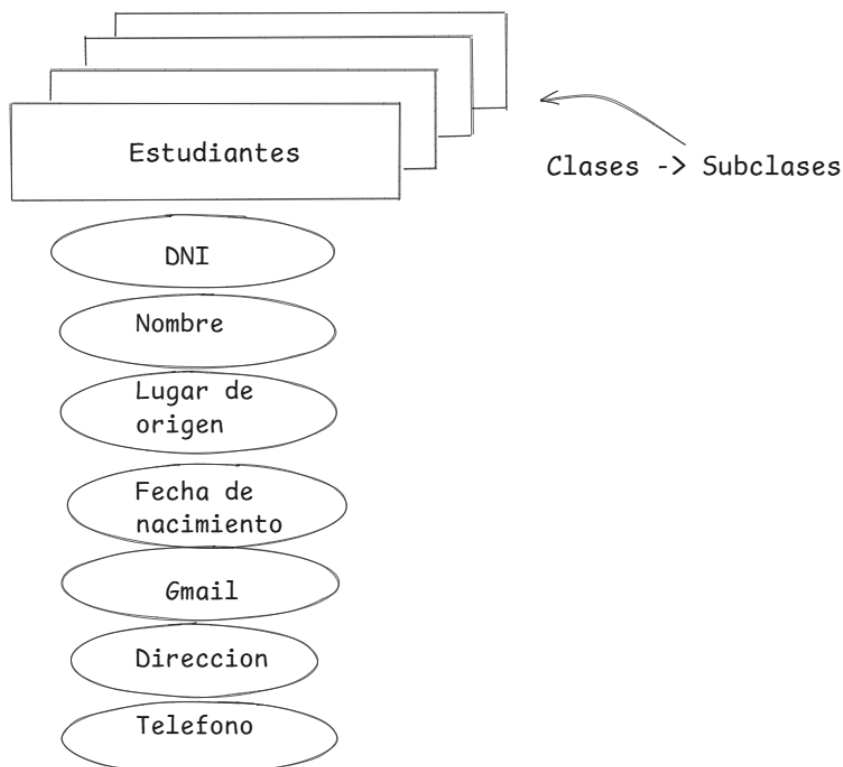
Un tipo de dato es un conjunto de datos de una misma entidad. Podemos tener una misma entidad: Estudiante pero dos conjuntos de datos distintos de Estudiante, en consecuencia vamos a tener dos entidades, no una sola. Esto se debe a que el tipo de dato (conjunto de datos) es lo que caracteriza a la entidad. Dentro de ese tipo de dato se pueden encontrar los subtipos de datos.

Aca se ve reflejado el tipo de dato de la entidad estudiante (conjunto de datos), pero dentro de ese tipo de dato encontramos dos subtipos de datos (subconjuntos de datos), como lo son: datos personales y datos de contacto



Por otro lado se tiene el concepto de clase y subclase.

Una clase es el conjunto de entidades del mismo tipo. Es decir tiene en cuenta las instancias de esa entidad pero con el mismo tipo de dato (conjunto de datos). Esto se da porque despues esa entidad de implementa en un archivo, por lo no se puede juntar en ese mismo archivo instancias con distinto tipo de datos.

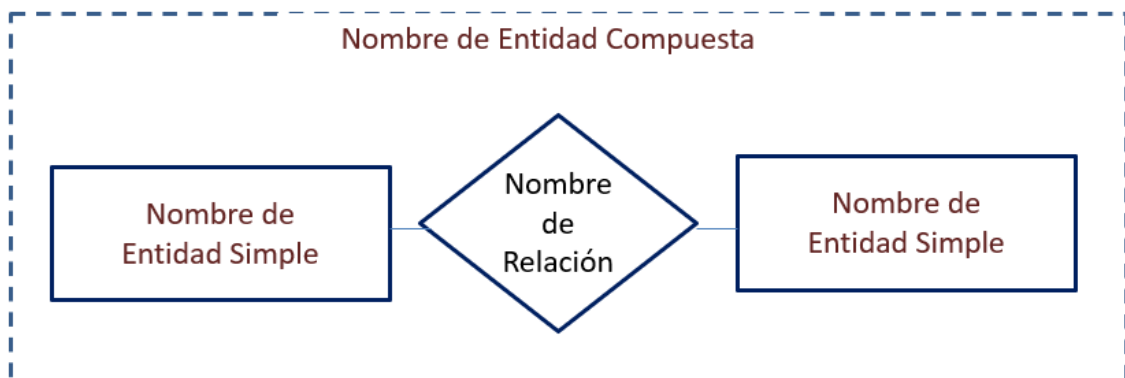


Una subclase es el subconjunto de instancias dentro de ese mismo tipo de datos. Es decir que dentro del conjunto de instancias se pueden distinguir subclases. Por ejemplo: en las clases de estudiante se identifican varones y mujeres, quienes seran las subclases.

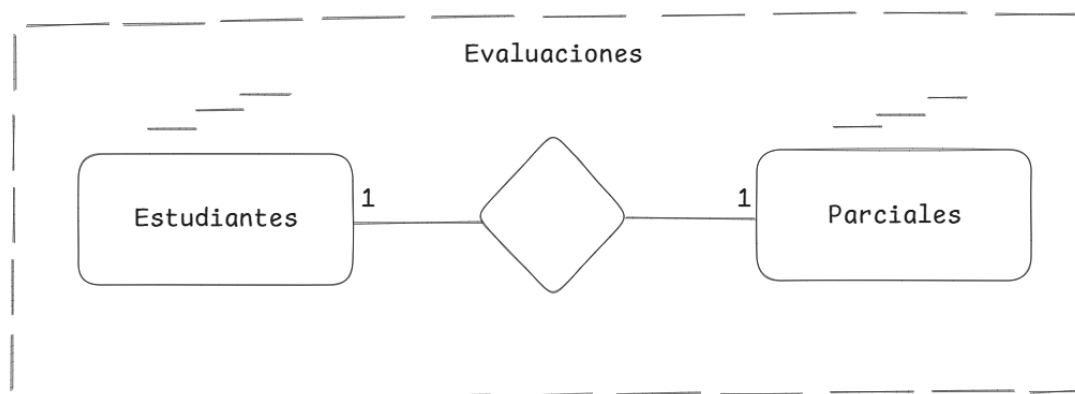
Cuando alguno de los datos que tiene la entidad me permite diferenciar una clase de otra hablamos de subclases.

Se clasifican según la cantidad de tipos participantes.

Se encuentran las entidades simples, quienes son entidades del mismo tipo y las entidades compuestas , que son entidades de diferentes tipos integradas mediante una relacion (no se las puede separar, por lo que se las integra con una relacion)

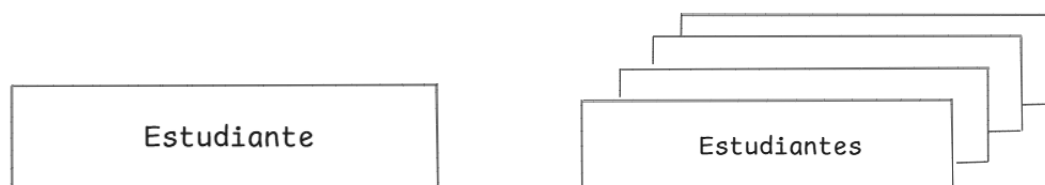


(La entidad compuesta es la de la linea de puntos).



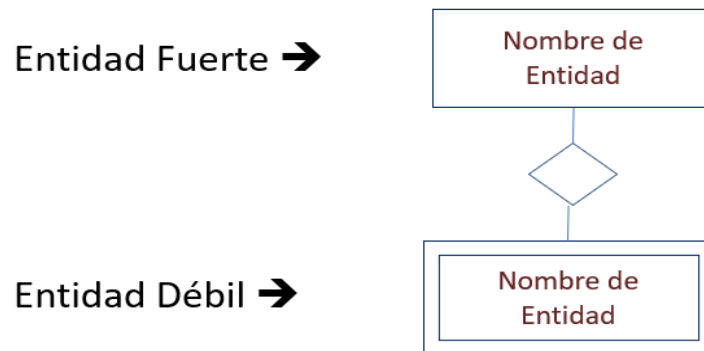
Se clasifican según la cantidad de instancias participantes.

Son las entidades individuales (Estudiante, es singular) las cuales estan compuestas por una unica instancia y las entidades colectivas (Estudiantes, es plural), compuestas por mas de una instancia.



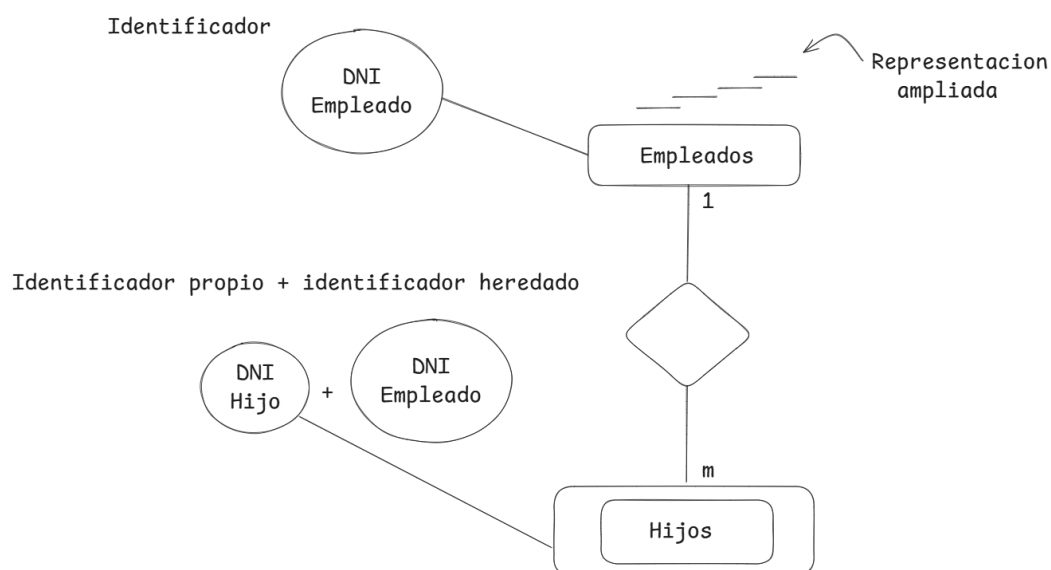
En la tecnica DER, no existen las entidades individuales, todas son entidades colectivas.

Se clasifican según el grado de independencia (Entidades fuertes y débiles).



Una entidad fuerte se la puede comprender como aquella entidad que tiene vida propia, en el sentido de que no necesita ninguna otra entidad para ser representada en el modelo. Por ejemplo: clientes, proveedores.

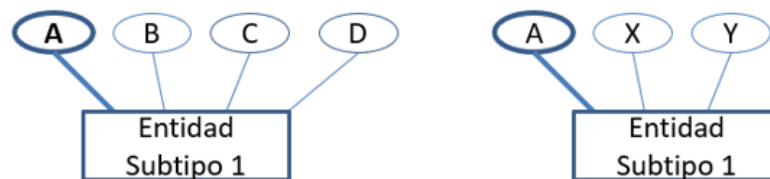
Una entidad débil se la puede comprender como aquella entidad que tiene vida prestada, no tiene vida propia y que solamente se justifica su inclusión en el modelo conceptual porque hay otros conceptos que hacen necesaria su presencia en el modelo. Por ejemplo: Empleados e hijos.



Siempre la clave de una entidad débil es siempre una clave compuesta por la clave de la entidad fuerte a la que se relaciona.

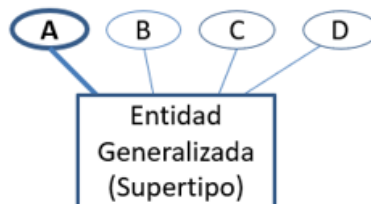
Por ultimo, las entidades tienen 3 operaciones.

Especialización: Consiste en clasificar y dividir entidades de una misma clase por subtipos de datos.



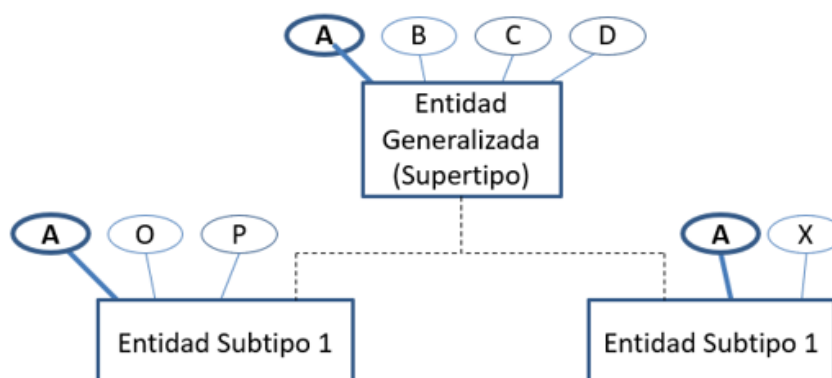
Por ejemplo: Empleado puede ser administrativo, tecnico, gerente. Y cada empleado tiene DNI, nombre, fecha de ingreso pero tienen a su vez subtipos de datos, el administrativo va a tener sector, el tecnico va a tener especialidad y el gerente bono. Es mas especificado.

Generalización: Consiste en agrupar entidades de tipos de datos afines (Subtipos) en una clase de entidades superior (Supertipo).



Por ejemplo: notamos que las entidades autos, camiones y motos, tienen patentes, marcas y modelos, por lo que creamos una entidad superior llamada vehiculo. Va de lo general a lo particular.

Mixta: Consiste en combinar simultáneamente las dos operaciones anteriores: Generalización y Especialización de Datos.



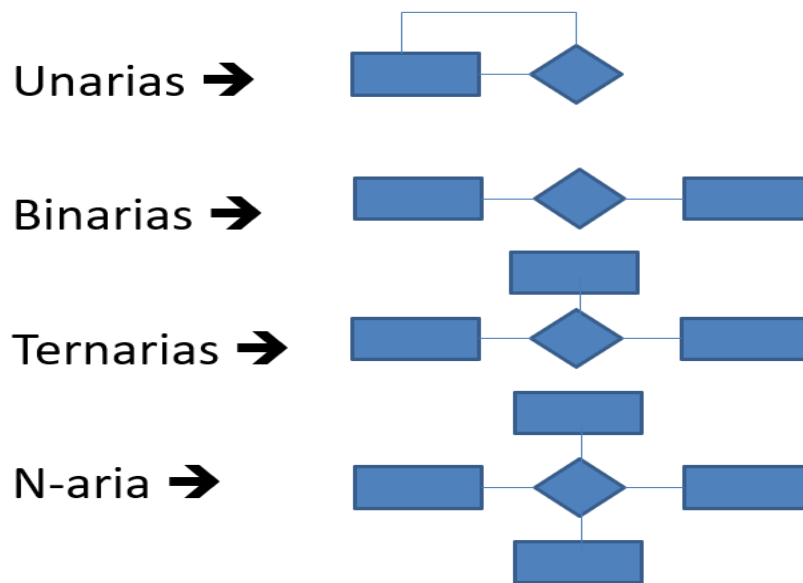
Por ejemplo: se tienen las entidades alumnos y profesores, ambos tienen DNI, nombre, dirección, entonces hacemos una entidad generalizada personas, y posteriormente especializamos en alumnos, diciendo de esta forma que hay alumnos regulares y libres.

Relaciones.

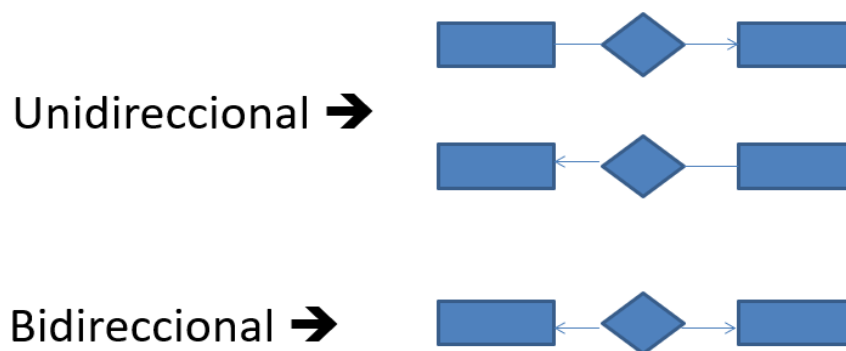
Constituyen una representación de las vinculaciones lógicas o asociaciones conceptuales existentes entre las entidades identificadas en la realidad que estoy representado.

Como dijimos anteriormente no poseen Atributos, solamente describen el vínculo conceptual entre 2 o más entidades ni tampoco son nombradas; excepcionalmente pueden nombrarse en situaciones en que las relaciones sean de difícil interpretación.

Se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de entidades que participan en ellas, es decir se clasifican en unarias, binarias, ternarias, N -arias.



Tambien va a variar según el sentido o direccion de la informacion.

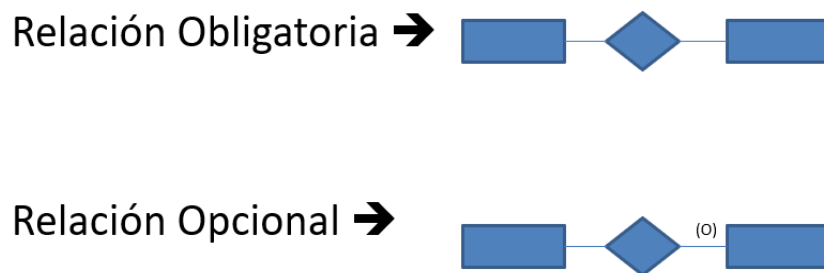


También se encuentra la cardinalidad (números, cuantificación de algo).



Importante: Si conozco la cantidad exacta, lo coloco. Por ejemplo 1 año tiene 12 meses, por lo que ponemos una relación de 1 a 12 en vez de 1 a n. También es importante saber la diferencia entre n y m, n significa varios, m significa muchos, y por lógica m siempre es más que n.

También se encuentran las especificaciones, es decir si la relación es obligatoria u opcional.



Por ejemplo, 1 empleado puede tener varios hijos, es decir una relación de 1 a n, pero se debe poner que es opcional, ya que, sino estamos diciendo que todos los empleados tienen varios hijos, lo cual no es cierto en la mayoría de los casos.

Atributos.

Representan las propiedades o cualidades de que describen a las entidades que se seleccionen en el modelo conceptual. En otros términos, son datos. Como vimos anteriormente, se representan mediante elipses y deben tener un nombre.

Se clasifican en datos identificadores y datos descriptivos.

- Identificadores: son aquellos que permiten reconocer, referenciar y diferenciar a las instancias de una misma entidad, en otros terminos, conforman las claves de una entidad. Por ejemplo: nombre,DNI,legajo, etc. Son colocados a la izquierda.
- Descriptivos: son aquellos que permiten caracterizar a las entidades .Por ejemplo: color, altura,etc . Son colocados a la derecha.

Claves.

Una clave es un identificador que individualiza a una instancia de una clase (recordar que las clases son las instancias de una entidad en donde tienen el mismo tipo de dato). Solamente se conforman por los datos identificadores. Es decir, estaria mal pensar en diseñar una clave para un archivo en donde los elementos de datos que se consideran son descriptivos.

Como dijimos, las claves solo usan datos identificadores, y se clasifican en:

Clave simple, es la que esta conformada por un solo dato identificador. Por ejemplo: DNI.

Clave compuesta, es la que esta conformada por dos o mas datos identificadores. Generalmente son usadas cuando el uso de una clave simple no es suficiente. Por ejemplo: Para un examen parcial, se usa la fecha, hora y numero de aula.

Las claves tambien se diferencian por claves primarias y secundarias.

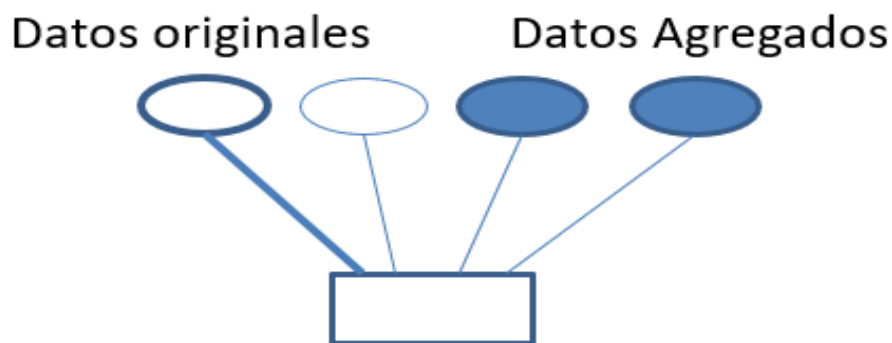
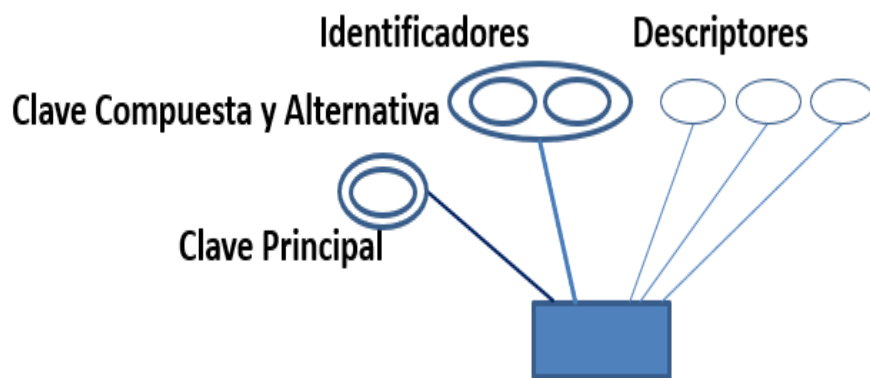
Quiere decir que las claves al estar conformadas por datos identificadores, justamente identifican instancias. Las claves primarias identifican unívocamente a una entidad mientras que las claves secundarias identifican a un grupo de entidades, por ejemplo: un profesor asigna grupos de 6 integrantes para un TP y para identificarlos les asigna un numero, dicho numero actuara como una clave secundaria.

Las claves tambien se diferencian en principales o alternativas.

Quiere decir que independientemente si la clave es primaria o secundaria podemos hacer otras consideraciones.

La clave principal es la clave primaria (1 a 1) seleccionada para la identificacion de una entidad. Por ejemplo: si la entidad fuera estudiantes la clave primaria seria numero de matricula, pero tambien es una clave primaria el DNI, por lo que nosotros debemos decidir si va a ser una u otra. Si elegimos que matricula es la clave principal, DNI pasaria a ser entonces una clave alternativa, y a eso definimos como clave alternativa (es la clave candidata sustituta de la clave principal).

Tambien es importante hacer mencion a la clave candidata, es toda y cualquier clave que sirve para la identificación de una entidad dentro de su clase.



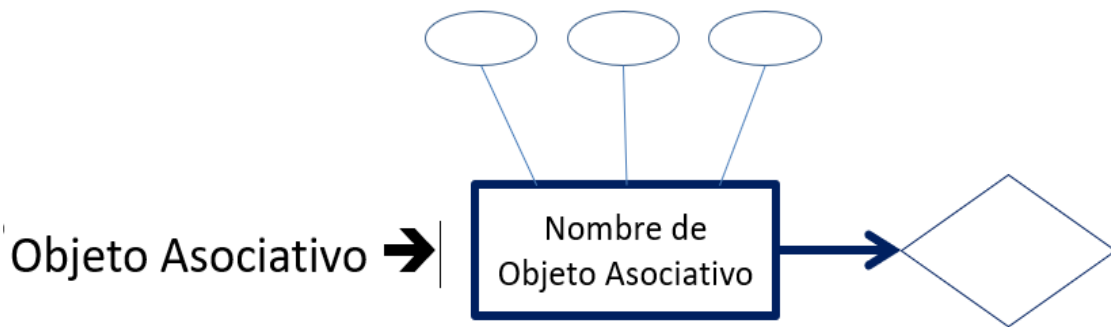
Objeto asociativo.

Es una relación entre entidades que se transforma en un objeto porque necesita guardar datos propios y el contenido de sus datos tiene validez en un periodo de tiempo determinado.

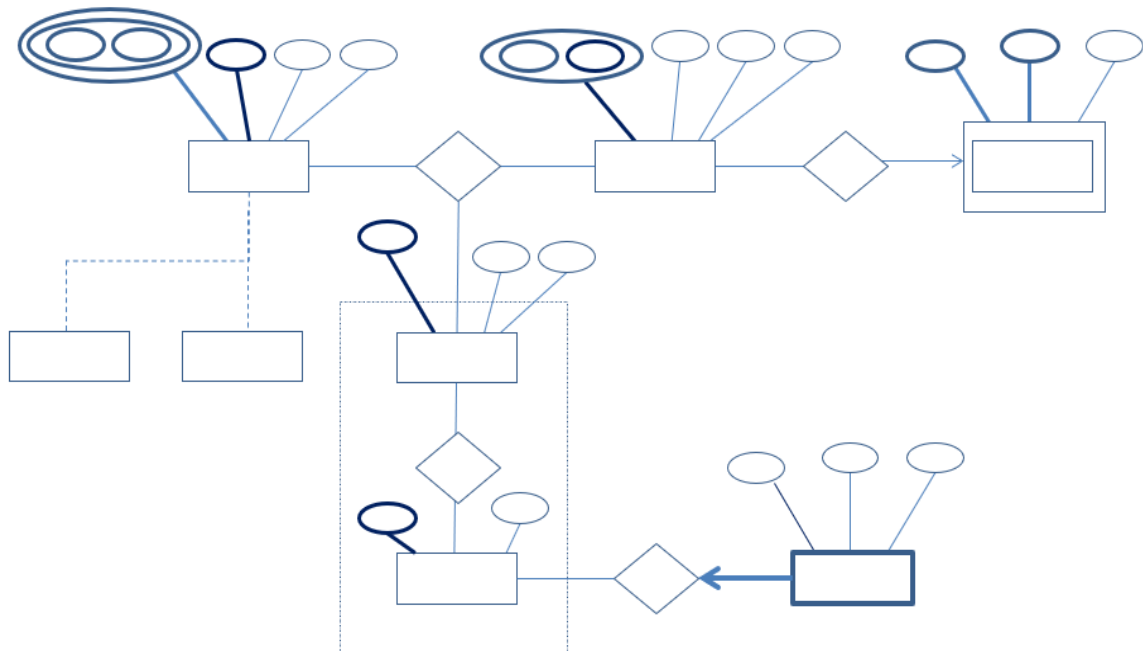
Se trata de elementos híbridos, es decir que no son enteramente entidades ni relaciones, pero sí una combinación de ambos elementos. Por ejemplo: alumnos rinden parciales, donde rinde guardaría nota y fecha.

Carecen de una identidad propia, esto se debe porque el objeto asociativo existe solo porque hay entidades que conecta. Por ejemplo: el objeto asociativo inscripción que puede guardar datos como fecha y comisión, únicamente existe porque hay dos entidades que median entre el mismo, como lo es estudiantes y materias.

Tendremos entonces un objeto asociativo cuando las entidades necesiten accionar, y en ese accionar necesiten guardar datos que sean propios de ese accionar. Por ejemplo: inscripción, rinde, compra, reserva, llamada, participación, etc.



Y por ultimo, asi seria la fisonomía típica de la tecnica DER.



En un septimo momento, para poder terminar de desarrollar este modelo conceptual tenemos dos alternativas.

La primera es trabajar a continuacion de la metodologia de sistema que nosotros empleemos para el desarrollo del SI de la empresa. Es decir, cualquiera sea la metodologia, cuando llega la etapa de diseño, tendremos por un lado el diseño de los procesos y por otro lado el diseño de datos.

Esta primera alternativa se llama Top-down, va de lo general a lo particular (descendente). Se lleva a cabo cuando se tiene disponibilidad de tiempo, para cumplir debidamente todas las etapas metodologicas, asignando el tiempo que merece cada una. Es la mejor alternativa, primero arranca por el diseño de los procesos y luego a partir de los procesos se deriva la BD. Sin embargo a pesar de que es la mejor alternativa, existe una segunda alternativa.

La segunda alternativa se llama Bottom-up, va de lo particular a lo general (ascendente). Consta de primero construir la BD y luego a partir de los datos, derivar los procesos. Esta alternativa surge por la falta de tiempo. Los datos se van a obtener a partir de un relevamiento de datos, tal cual lo conocemos como una etapa de una metodología de sistemas, empleando cualquier tecnica que sirva para levantar datos de una empresa. Esas tecnicas son el cuestionario, entrevista, observacion directa, etc. Pero la mayoría de las veces, ese tiempo tampoco está disponible, por lo que una posibilidad para ahorrar ese tiempo es apelar a la tecnica del “autolevamiento”.

La tecnica del autorelevamiento consiste, que en toda la gente que se deba entrevistar para obtener datos, se las llama a una reunion, y en esa reunion se le pide a cada persona por separado que indique: 1. Cual es el objetivo de su tarea, 2. En que consiste su tarea y en lo posible, 3. Que emplee cualquier recurso que domine para explicar esa tarea diaria o en horario laboral. El fin de la tecnica de autorelevamiento es justamente acortar tiempos, en un solo día se obtiene la informacion necesaria, y su depuracion 1 semana.

Independientemente del opcion metodologica que se emplee para el desarrollo de la BD, sea la primera o segunda alternativa, el resultado deberia ser el mismo. Ya que la realidad es una sola y el enfoque es uno solo (que se aplique el enfoque analitico, no significa que no se use el enfoque sistemico, recordemos que estan unidos). De manera que a la hora de construir una BD cualquiera sea la opcion metodologica, se va a tener un relevamiento construido con los datos que hemos levantado de la realidad de la empresa que estamos analizando.

En el relevamiento muchas veces se levantan los datos en bruto, o sin el suficiente tiempo para el analisis, de manera que tenemos que trabajar con ellos hasta tener en claro en que consisten y cual es su significado para recién pasar a construir la BD. Significa que vamos a tener que construir lo que en BD se llaman: “Visiones de datos”.

Las visiones de datos estan conformadas por 2 tipos de visiones.

1. Vision del contexto.

Consiste en una serie de especificaciones que se escriben como oraciones tratando de ser precisos. Describen justamente, el contexto que va a dar significado a los datos, como lo puede ser la forma de organización y funcionamiento de la empresa, en que horarios, con que procedimientos, etc. Aquí es en donde surgen en mayor medida, las relaciones.

2. Vision de los usuarios.

Consiste en una serie de especificaciones que se escriben como oraciones en donde se va a tener que, especificar cuales son puntualmente discriminados por usuarios (publico general, estudiantes, docentes, etc), los requerimientos de informacion de cada uno ellos (dentro del contexto que se ha descripto en la vision anterior). En otros terminos, que es lo que realmente necesita cada uno de los usuarios en materia de informacion, para que a partir de ahí se pueda deducir cuales son los datos que necesita. Aquí es donde surgen en mayor medida, las entidades.

En un ultimo momento, dentro de la modelacion conceptual, una vez finalizada la tecnica DER, tambien se finaliza el diseño global. En consecuencia le sigue el diseño detallado con su tecnica propia llamada normalizacion de datos, y es lo ultimo que veremos a continuacion.

Introduccion.

Recordemos que el diseño global junto con su tecnica DER, tenia como objetivo identificar, especificar y diagramar las entidades con sus relaciones, dentro de las visiones de usuario y de contexto.

Es decir, toda esa tarea realizada es un analisis de datos, que en el diseño global es a nivel de entidades y en el diseño detallado continua pero haciendo enfque en los datos que componen a las entidades, es decir, una vision interna de las entidades.

El trabajo del diseño detallado es tomar todas y cada una de las entidades resultantes de la tecnica empleada en el diseño global, la cual es el DER, y con cada una de ellas llevar a cabo un proceso de analisis hacia dentro de las entidades, entre los datos, para detectar si no existen grupos de datos que causan anomalias de actualizacion. Esto se debe porque la tarea consiste en identificar esos grupos que causan anomalias de actualizacion, para que cuando uno los detecta, lo que se debe hacer es removerlos de la entidad que se esta analizando y formar con ellos entidades separadas por fuera de la entidad original.

A tener en cuenta.

Actualizar un archivo.

Se refiere a la alta, baja y modificacion de los datos de un archivo o de una entidad.

Anomalia de actualizacion.

Se refiere a las dificultades o normalidades que se presentan a la hora de dar una alta, una baja o una modificacion, a esos archivos que van a constituir las entidades cuando se implementan.

Normalizacion de datos.

Se la comprende como un proceso con el que se concreta el diseño detallado de un modelo conceptual de datos. Se la denomina proceso porque consiste en la aplicacion sucesiva de una serie de formulas llamadas formas normales. Es decir, tomamos el conjunto de datos de la entidad que estamos analizando y aplicamos de manera sucesiva una serie de formulas orientadas a identificar a esos grupos de datos que causan las anomalias de actualizacion, en cada caso.

Formas normales.



Estas no son las unicas FN, existen mas, en la actualidad son mas de 10. Pero nos centramos en estas seis que son el estandar.

Incluso es mejor llegar como maximo hasta la Cuarta FN, ya que a la vez que se estan solucionando las anomalias de actualizacion, tambien se va creando un problema, el cual es la atomizacion del modelo. Eso se da porque como resultado de aplicar cada formula, surge a su vez un conjunto mayor de entidades de menor jerarquia, por lo que imaginese si por cada entidad se descomponen 3 entidades y tiene en total 20, tendria como resultado 60 entidades y es a eso que nos referimos con atomizacion del modelo.

Por cada entidad se obtiene un listado de datos, señalando el dato que es clave, o el conjunto de datos que sea clave, es decir, una clave compuesta.

Es por ello que decimos que cada Forma Normal, cualquiera sea, apunta a un grupo de datos indeseados, dentro de la estructura de datos, quienes son los que provocan anomalias de actualizacion.

Recordar que las anomalias de actualizacion se refieren a los problemas que surgen al querer dar una anomalia de alta: cuando se tiene la informacion y no se puede dar de alta; anomalia de baja: cuando se sabe que esta registrada una instancia o entidad y no se puede dar de baja; o anomalia de modificacion: modifica simplemente el valor de un dato; en alguno de los datos de la entidad que se esté trabajando.

Formas normales originales.

Son aquellas que surgen junto con el modelo relacional de Codd en 1972, estan compuesta por 3 FN, las mismas son: Primera Forma Normal, Segunda Forma Normal y Tercera Forma Normal o Tercera Forma Normal Debil.

Primera Forma Normal.

Una entidad cumple la Primera Forma Normal cuando la relacion de los datos no primos respecto de la clave es de tipo 1 a 1.

Una entidad no cumple la Primera Forma Normal cuando dentro de los datos que componen la entidad, existen grupos de datos repetitivos.

Los grupos repetitivos son grupos de datos existentes de una entidad que varia mas rapido en relacion a la variacion de la clave, en otros terminos, un grupo de datos repetitivo es

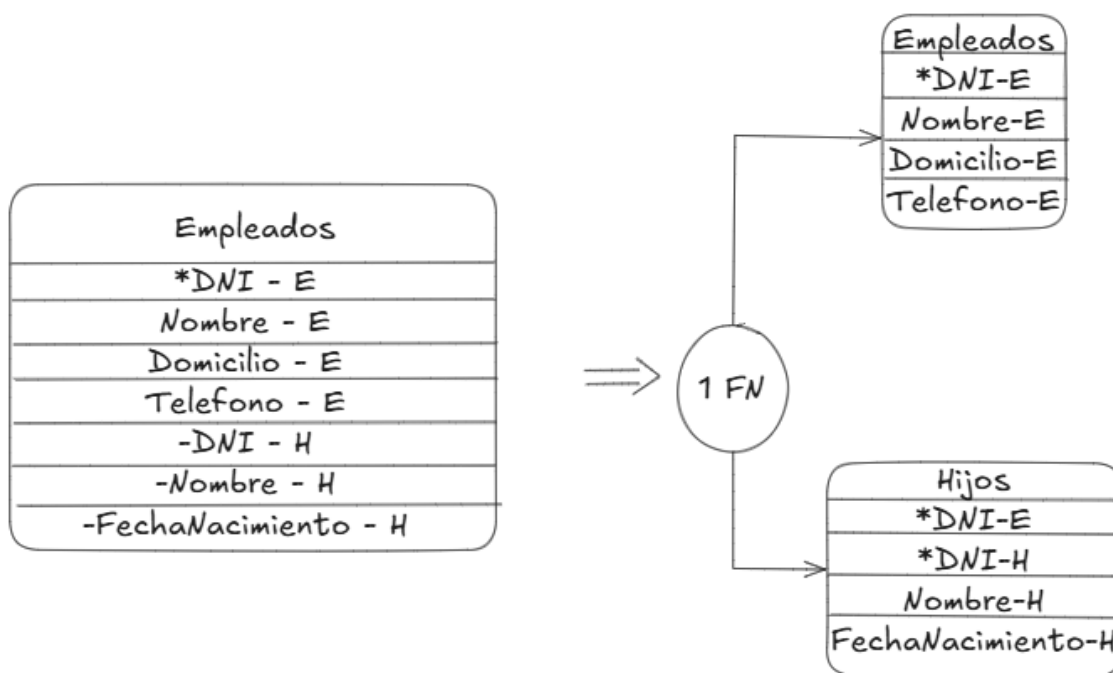
aquel grupo de datos de una entidad, que mantiene en relacion a la clave, una relacion de tipo 1 a N.

Es por ello que ante esta Primera FN, lo conveniente es verificar si toda la lista de datos que compone la entidad, ir dato por dato viendo cual es la relacion de dependencia en relacion al dato que es una clave y si vemos que hay una relacion de tipo 1 a N (El grupo de datos varia mas rapidamente que la clave), estamos en presencia de un grupo repetitivo.

Un grupo repetitivo es un grupo de datos que causan anomalias de alta, por la falta de independencia de ese grupo en relacion al conjunto de datos de la entidad. Y como esta causando inconvenientes, se debe removerlos y formar con los datos de ese grupo, una entidad separada.

El origen del porque se dan estos grupos repetitivos en una entidad suele ser porque en un principio, en el relevamiento de datos, no se hace énfasis en profundidad de los datos que uno esta recolectando.

Ejemplo.



Para esto, analizamos todos los datos no primos / descriptivos (todos los que estan afuera de la clave) y verificamos que tipo de relacion mantiene con respecto a la clave (1 a N).

El grupo de datos que varia conjuntamente, conforma un grupo de datos repetitivo, como lo es en este caso DNI, Nombre y FechaNacimiento del hijo.

La falta de independencia de ese grupo repetitivo en relacion a la entidad es lo que esta provocando los problemas de actualizacion.

Como en este caso no se cumple la 1FN, se aplica la 1FN la cual descompone la entidad original en un conjunto de entidades de menor jerarquia en N+1 entidades resultantes. En este caso la cantidad de grupos es 1 solo, por lo que tendríamos un conjunto de 2 entidades de menor jerarquia (1+1). Siempre es N+1 porque la entidad original nunca desaparece del todo.

En la descomposicion, siempre estara presente la entidad original con la misma clave y con los mismos datos no primos que no son parte del grupo repetitivo.

Y la segunda entidad dentro de la descomposicion, sera aquella que esta conformada por ese grupo de datos repetitivos, sumado la clave de la entidad original, a modo de que no haya perdida de informacion.

Segunda Forma Normal.

La Segunda Forma Normal se cumple cuando los datos identificados de una entidad, dependen de forma total con respecto a la clave. En caso de no ser asi no se cumple.

El problema surge en aquellos grupos de datos identificados, dentro de la lista de datos de una entidad, que dependen de la clave pero no de todos los datos simultaneamente, si no de una parte de ellos. En consecuencia, a esos grupos se los otorga el nombre de grupos de datos dependientes parciales.

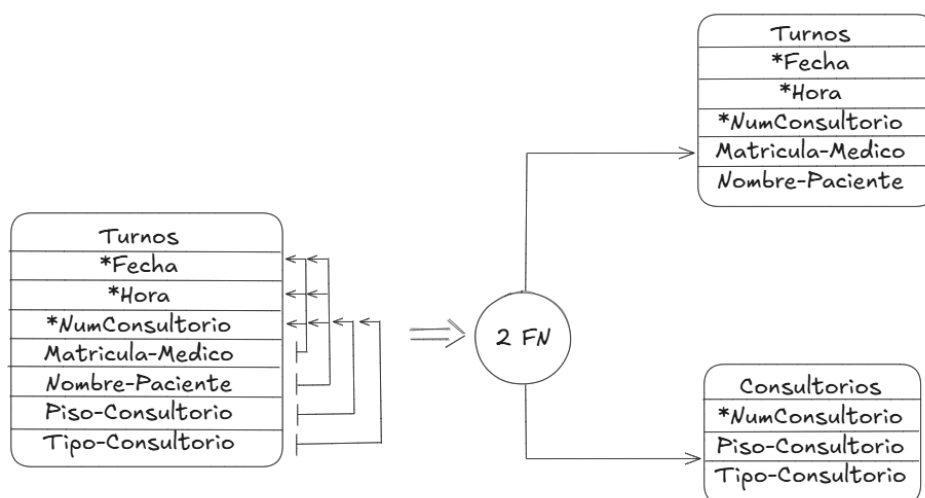
Por eso decimos que, esta Segunda Forma Normal está reservada exclusivamente para aquellas entidades que tienen por clave, una clave compuesta, es decir, varios datos identificadores.

Un grupo dependiente parcial constituye un grupo de datos existentes, dentro de la lista de datos de una entidad, que mantienen de manera simultanea una relacion de dependencia con respecto a la clave, de forma parcial.

Al no ser total, ese es justamente el error, ya que para que este en la segunda forma normal, todos los datos de una entidad tienen que depender de la clave pero en forma completa. Es decir, si la entidad tiene una clave compuesta por 3 datos identificadores, cualquier dato no primo tiene que depender de los 3 datos de la clave simultaneamente y no de una parte de ella.

Es por ello que ante esta Segunda FN, debemos ver si hay una clave compuesta, identificar si hay una dependencia parcial en relacion a los datos no primos (Esto vendria a ser la formacion de los grupos dependientes parciales) y con cada grupo removerlo de la entidad formando entidades separadas.

Ejemplo.



En este caso hay que verificar si la dependencia de cada dato con respecto a la clave es total, es decir:

¿La matricula del medico depende de la clave (fecha,hora,NumConsultorio)? Si, depende de la clave completa.

¿El nombre del paciente depende de la clave (fecha,hora,NumConsultorio)? Si, depende de la clave completa.

¿Piso del consultorio depende de la clave (fecha,hora,NumConsultorio)? No, depende unicamente del NumConsultorio.

¿Tipo del consultorio depende de la clave (fecha,hora,NumConsultorio)? No, depende unicamente del NumConsultorio.

Fijese como hay entonces, una dependencia parcial del piso y tipo del consultorio con respecto a la clave. No cumple con la 2FN por lo que se debe aplicar la 2FN, tal como se ve en el ejemplo.

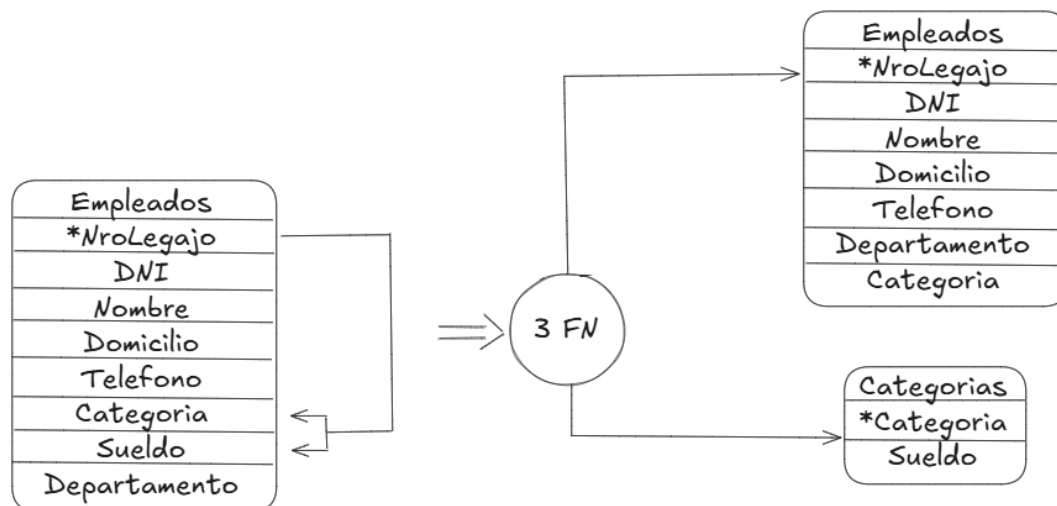
N es 1 porque tenemos un solo grupo dependiente parcial por lo que tendremos 1 grupo de 2 entidades de menor jerarquia ($1+1 = 2$).

Recordar que siempre se tiene en cuenta el arreglo de clave a modo de que no haya perdida de informacion, eso se ve presente en la entidad Consultorios.

Tercera Forma Normal o Tercera Forma Normal Debil.

El problema se encuentra en que la dependencia de los datos con respecto a la claves no es de forma directa, si no que se da de forma indirecta a traves de otro dato.

Ejemplo.



Este caso cumple con la 1FN porque todos los atributos no primos tienen una relacion 1 a 1 respecto de la clave.

Cumple la 2FN porque no tiene una clave compuesta.

Para analizar si cumple la 3FN, debemos saber que a la misma no le interesa ni los grupos repetitivos, ni los grupos dependientes parciales, si no en si los datos no primos dependen de forma directa con la clave.

¿DNI depende del legajo del empleado de forma directa? Si, porque conocido el NroLejago-E automaticamente queda determinado el DNI.

¿Nombre depende del legajo del empleado de forma directa? Si, porque conocido el NroLejado-E automaticamente queda determinado el Nombre.

¿Domicilio depende del legajo del empleado de forma directa? Si, porque conocido el NroLejado-E automaticamente queda determinado el domicilio.

¿Telefono depende del legajo del empleado de forma directa? Si, porque conocido el NroLejado-E automaticamente queda determinado el telefono.

¿Categoria depende del legajo del empleado de forma directa? Si, porque conocido el NroLejado-E automaticamente queda determinada la categoria.

¿Sueldo depende del legajo del empleado de forma directa? Si depende pero no de forma directa, si no de forma indirecta.

Por eso nos debemos preguntar, ¿Que pasa si el empleado tiene la categoria 8 y mañana lo suben de categoria 9? ¿Va a seguir cobrando el mismo sueldo? No, porque el sueldo depende de la categoria de forma directa y despues de forma indirecta depende del NroLegajo del empleado.

Ese vendria a ser el grupo transitivo, porque no depende de la clave de forma directa si no de forma indirecta, es decir, a traves de categoria en este caso.

Fijese como categoria actua como Pivot, se puede decir que categoria es un dato pivot que hace de intermediario entre sueldo y legajo, es por ello que es una clave.

Y para que no haya perdida de informacion ese dato Pivot se mantiene tanto en la entidad original como en la entidad nueva.

A modo de concluir, decimos que quedan en la entidad original todos aquellos datos no primos que tienen una relacion directa con respecto a la clave.

Formas normales avanzadas.

Son aquellas que surgen a partir de 1974 cuando el ingeniero Boyce hizo una modificacion en la Tercera Forma Normal planteada por Cood, llamandola asi Tercera Forma Normal Fuerte, la Cuarta Forma Normal fue descubierta por Zaniolo en 1977 y la Quinta Forma Normal descubierta por Fagin en 1979.

Tercera Forma Normal Fuerte.

Centrada en los grupos independientes, para ello comprende el concepto: Determinante.

Un determinante es un dato identificador dentro de esa lista de datos de la entidad que permite a través suyo, identificar otros datos de la misma entidad. Por ejemplo, el dato DNI es determinante del dato Nombre, ya que conocido el DNI automaticamente resulta conocido el Nombre, pero ojo, esto no es reciproco, es decir que el Nombre no es determinante del DNI (Varias personas pueden tener el mismo nombre).

Es asi que como existe el dato determinante, tambien se encuentra el dato determinado.

Por lo que se pueden identificar grupos de datos, dentro de la lista de datos de una entidad, que son identificatorios y no son una clave. Ahí esta el error, porque en un grupo de datos

de una entidad, tiene que haber solamente dos tipos de datos, por un lado los identificatorios (quienes son los que generalmente conforman la clave) y por otro lado los datos descriptivos.

Para identificar los grupos de datos independientes, se debe analizar los grupos de datos no primos o descriptivos, es decir, aquellos que no forman parte de la clave primaria, para ver si en alguno de ellos no hay alguno que sea un dato identificador y en caso de que lo sea no debe estar en los grupos descriptivos, si no, dentro de la clave. Ese es el problema que existe en esta Tercera Forma Normal Fuerte.

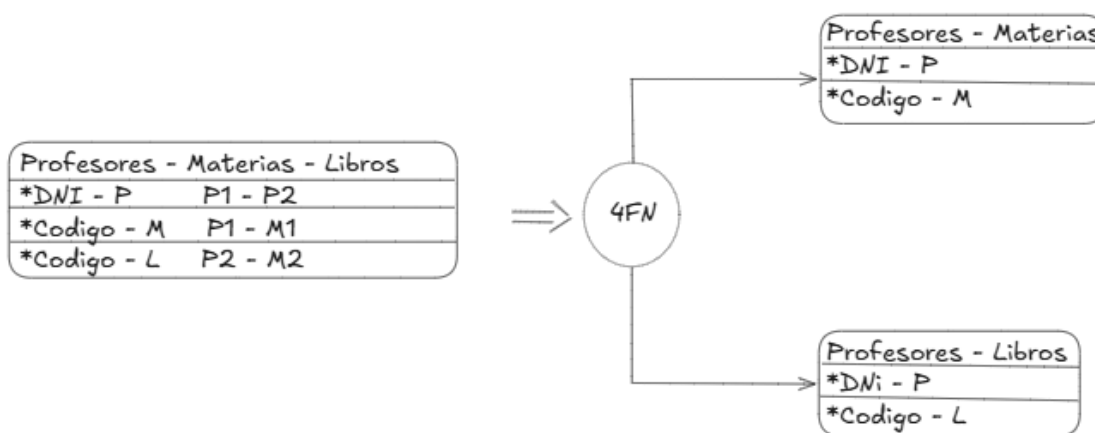
Practicamente, lo que se debe hacer es recorrer la lista de datos no primos o descriptivos verificando si dentro de esa lista no hay algun dato identificador o determinante, en caso de que si lo haya y no este dentro de la clave estamos en presencia de un problema.

Cuarta Forma Normal.

Lo que trata de identificar son los grupos de datos Multivalor, es decir que pueden asumir varios valores simultaneamente, lo cual no es correcto. La forma de identificarlos es verificar si dentro de los valores de datos de una entidad se dan todas las combinaciones posibles, por lo que no es portadora de informacion.

Esto se debe a que si estamos dando toda la informacion, no estamos dando realmente toda la informacion, a modo de que se entienda, fijese en la siguiente analogia: si le digo que la forma de que puede ganar la quiniela mañana es que elija un numero comprendido entre 0.000 y 9.999, a usted esa informacion no le sirve para nada, ahí es donde esta el problema, que distinto seria si le dijera que elija un numero comprendido entre 10 y 20.

Ejemplo.



Aqui es donde se tiene en cuenta un tipo particular de entidad llamado todo clave, que normalmente resulta despues de haber aplicado la 1FN, 2FN, 3FN, de forma iterada, es decir, varias veces.

Esta entidad todo clave, los unicos datos que tiene son los que conforma la clave, es decir los datos primos. Por lo que tambien nos confirma que se cumple la 1FN, 2FN y 3FN.

La forma de darnos cuenta si cumple esta forma normal o no, se puede hacer de dos formas:

- En base al enunciado (Es lo ideal), por ejemplo: "La entidad Profesores-Materias-Libros describe todas las materias y todos los libros de los profesores de base de datos"(Se dan todas las combinaciones posibles por lo que no cumple la 4FN), ojo, distinto seria que diga "La entidad Profesores-Materias-Libros representa todos los libros que emplea cada profesor para impartir sus materias" (Aca no se dan todas las combinaciones posibles, cumple la 4FN).
- Realizando todas las combinaciones posibles y si se dan quiere decir que no cumple esta 4FN. Recordar que eso se debe porque no es portadora de informacion.

Para este tipo de FN, se recomienda tener en cuenta en el enunciado las palabras: "Todo" y "Cada".

Quinta Forma Normal.

Es cuando se da, dentro de los datos de una entidad, una combinacion de dependencia funcional entre todos ellos, generando como problema no poder averiguar informacion sobre un dato en particular, no tienen independencia. Por ejemplo: una entidad cuyos datos son A, B, C, A depende de B, B depende de C y C depende de A. A esos grupos lo llamaremos grupos de datos de dependencia triangular.

Para ello se lo remueve a ese grupo de la entidad y se debe conformar entidades diferentes.

El proceso de normalizacion tiene restricciones.

1. No se puede aplicar si las entidades no tienen en claro cual es su clave.
2. Sin importar el tipo de forma normal que se este aplicando, la descomposicion del conjunto de datos de una entidad en una entidad de menor jerarquia, debe realizarse sin perdida de informacion.